# Nursery Management System


**પ્રસ્તુતકર્તા:**

હેમલ પ્રતાપસિંહ રાઠોડ (240160510039)

**આંતરિક માર્ગદર્શક**

ડો. નીપા શાહ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન વિભાગ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪.

**બાહ્ય માર્ગદર્શક**

પલ્લવ મમતોરા

મેનેજર

ટેકમાઇકા આઇટી સોલ્યુશન

૪૦૮, અશ્વમેધ એલીગન્સ આંબાવાડી

અમદાવાદ – 380015

# Acknowledgment

હું Techmicra IT Solutions નો દિલથી આભાર માનું છું કે તેમણે મને Nursery Management System પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવાની તક આપી અને પ્રેક્ટિકલ અનુભવ મેળવવામાં મદદ કરી. ખાસ કરીને મારા company guide Pallav Mamtora નો હું ખૂબ આભારી છું, જેમણે પ્રોજેક્ટ દરમિયાન સતત માર્ગદર્શન, સહકાર અને મહત્વપૂર્ણ સૂચનો આપ્યા.

હું મારા college guide Dr. Neepa Shah નો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું, જેમણે તેમના માર્ગદર્શન, પ્રોત્સાહન અને શૈક્ષણિક સહાય દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ સફળ બનાવવામાં મદદ કરી.

મારા પરિવારનો હું ખૂબ આભારી છું, જેમણે હંમેશા મને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને સપોર્ટ આપ્યો, જેના કારણે હું આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરી શક્યો.

છેલ્લે, મારા મિત્રોનો પણ આભાર માનું છું, જેમણે પ્રોજેક્ટ દરમિયાન સહકાર અને મદદ કરી.

# About System (Nursery Management System)

- આ એક web-based application છે જે નર્સરી વ્યવસાયને ડિજિટલ બનાવે છે
- system દ્વારા plants, seeds અને products નો stock સરળતાથી manage થાય છે
- customer orders અને sales tracking efficiently કરી શકાય છે
- real-time data દ્વારા current stock અને sales સ્થિતિ જાણી શકાય છે
- automatic alerts અને reports business decisions માં મદદ કરે છે
- system Java (Spring Boot) અને MySQL database પર આધારિત છે

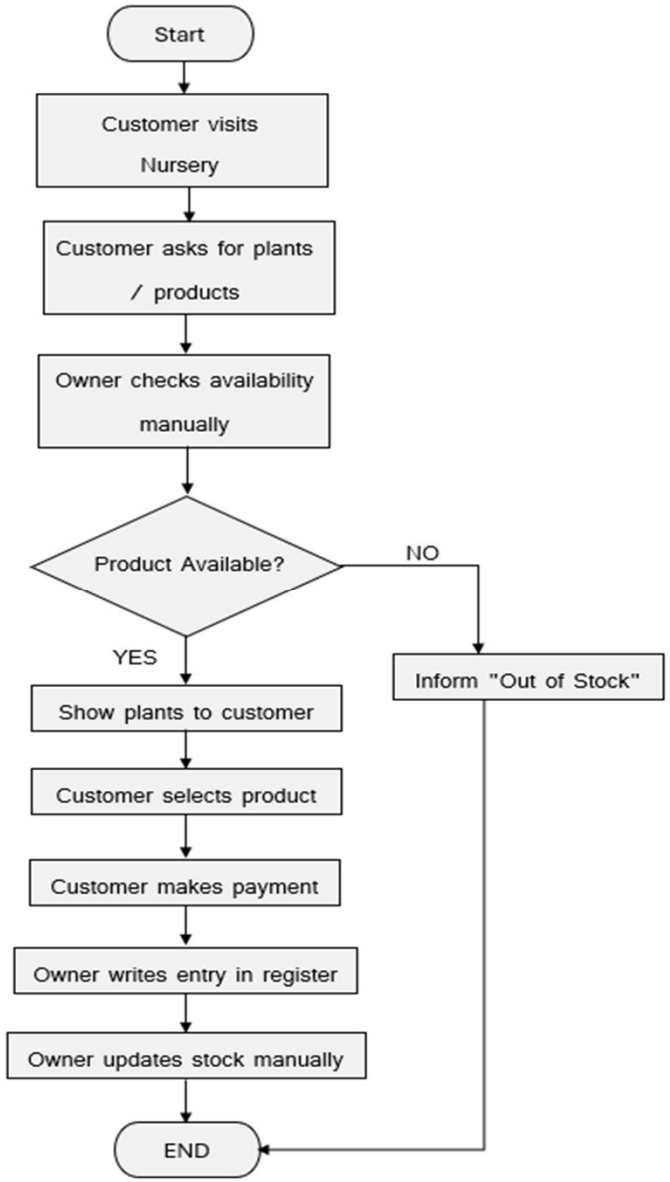
# Existing System

- વર્તમાન નર્સરી મેનેજમેન્ટ મુખ્યત્વે manual પદ્ધતિ પર આધારિત છે
- સ્ટોક, વેચાણ અને ગ્રાહક માહિતી કાગળ અથવા રજિસ્ટરમાં જ રાખવામાં આવે છે
- પ્રોડક્ટની ઉપલબ્ધતા અને જથ્થાની સચોટ માહિતી મેળવવામાં મુશ્કેલી પડે છે
- ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ મેન્યુઅલ હોવાથી ભૂલો અને ઓર્ડર મિસ થવાની શક્યતા રહે છે
- માહિતી શોધવામાં અને અપડેટ કરવામાં વધુ સમય લાગે છે
- રીઅલ-ટાઈમ ડેટા અને ઓટોમેટેડ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ નથી

# Existing System – Problems

- મેન્યુઅલ સિસ્ટમ પર નિર્ભરતા હોવાથી ડેટા ગુમાવાનો અને ભૂલો થવાનો ખતરો રહે છે
- સ્ટોક મેનેજમેન્ટમાં અચુકતા રહેતી હોવાથી stock mismatch થાય છે
- માહિતી શોધવામાં અને અપડેટ કરવામાં વધુ સમય બગડે છે
- રીઅલ-ટાઈમ માહિતી ન મળવાને કારણે ઝડપી નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડે છે
- રિપોર્ટિંગ અને વિશ્લેષણ માટે કોઈ ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ નથી
- ગ્રાહક માહિતી યોગ્ય રીતે મેનેજ ન થતા service quality પર અસર પડે છે

# Existing System Flow Chart



# Proposed System

- Nursery Management System એક ડિજિટલ web-based solution છે જે તમામ કામગીરી automate કરે છે
- system દ્વારા stock, sales અને orders એક જ platform પર manage થાય છે
- real-time updates દ્વારા current stock અને sales માહિતી તરત ઉપલબ્ધ થાય છે
- customer orders સરળતાથી manage અને track કરી શકાય છે
- automated reports દ્વારા sales અને profit analysis કરી શકાય છે
- user-friendly interface દ્વારા system નો ઉપયોગ સરળ બને છે

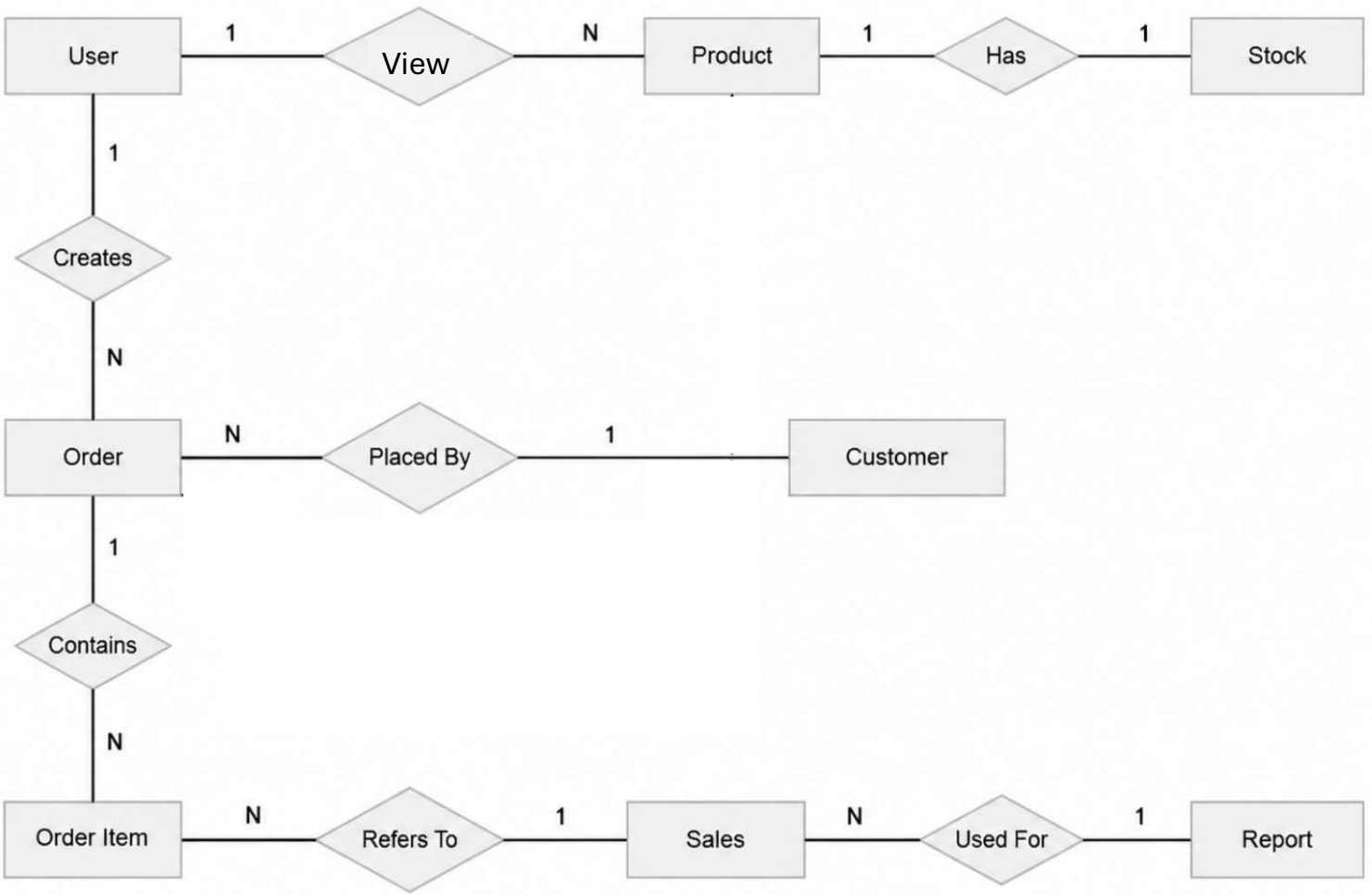
# Scope of System

- આ સિસ્ટમ નર્સરી વ્યવસાયને ડિજિટલ બનાવી વધુ સુવ્યવસ્થિત અને કાર્યક્ષમ બનાવે છે
- નાના અને મધ્યમ સ્તરના નર્સરી વ્યવસાય માટે ખાસ ઉપયોગી છે
- plants, seeds અને gardening products નું management એક જ platform પર થાય છે
- stock, sales, orders અને customer data નું સંચાલન સરળ બને છે
- automation અને reports દ્વારા business analysis અને decision making સુધરે છે
- system future માં વધુ products અને features ઉમેરવાની સુવિધા આપે છે

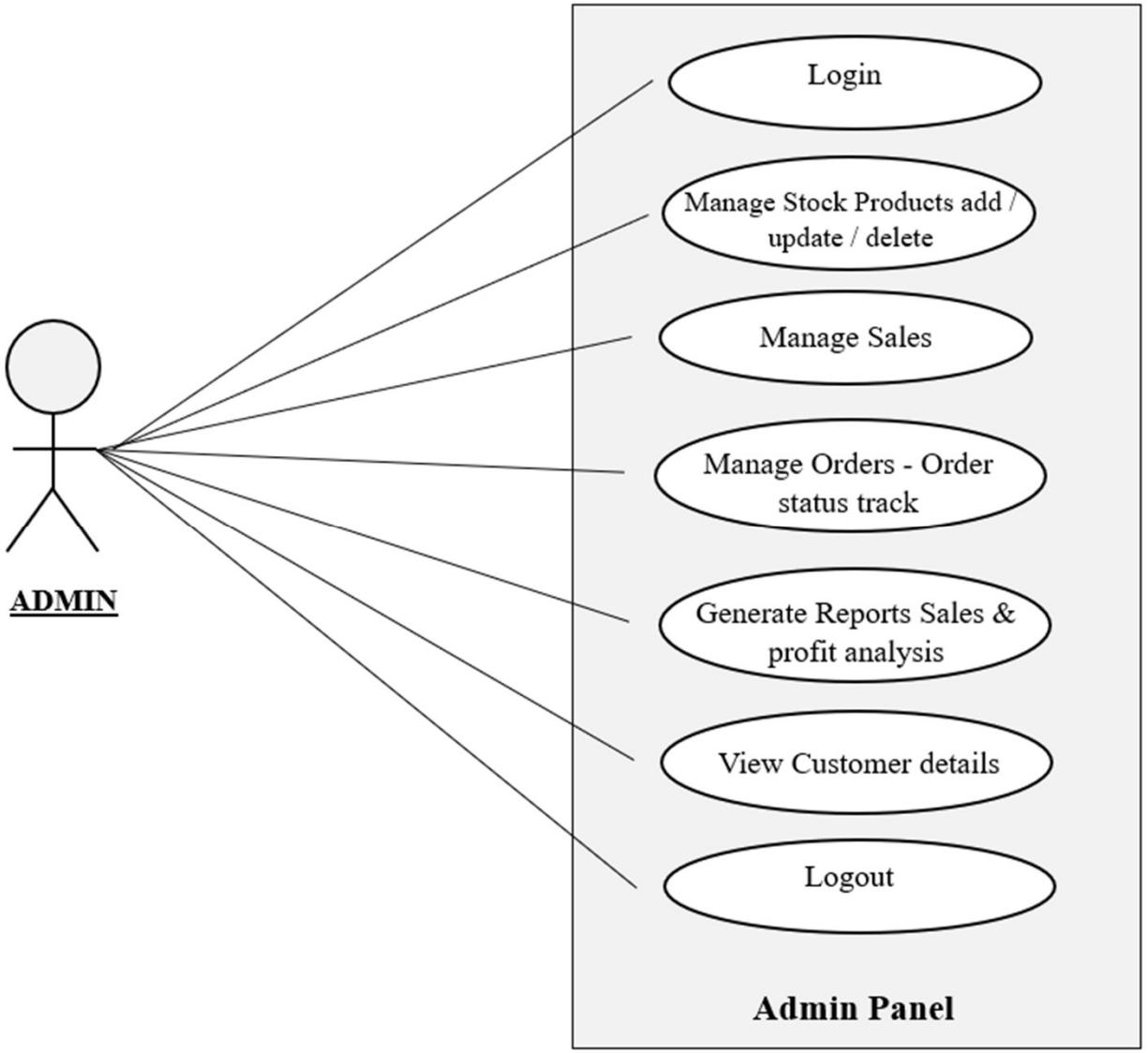
# Features of System

- સ્ટોક મેનેજમેન્ટ દ્વારા તમામ plants અને products નો જથ્થો સરળતાથી track કરી શકાય છે
- વેચાણ મેનેજમેન્ટ દ્વારા રોજિંદા sales અને total આવક જાણી શકાય છે
- ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ દ્વારા customer orders manage અને track કરી શકાય છે
- રિપોર્ટ જનરેશન દ્વારા daily, weekly અને monthly reports મેળવી શકાય છે
- ઓટોમેટિક સ્ટોક એલર્ટ દ્વારા low stock પર તરત જાણ થાય છે
- યુઝર-ફ્રેન્ડલી ઇન્ટરફેસ દ્વારા system સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય છે
- રીઅલ-ટાઈમ અપડેટ્સ દ્વારા તાજી માહિતી તરત ઉપલબ્ધ થાય છે

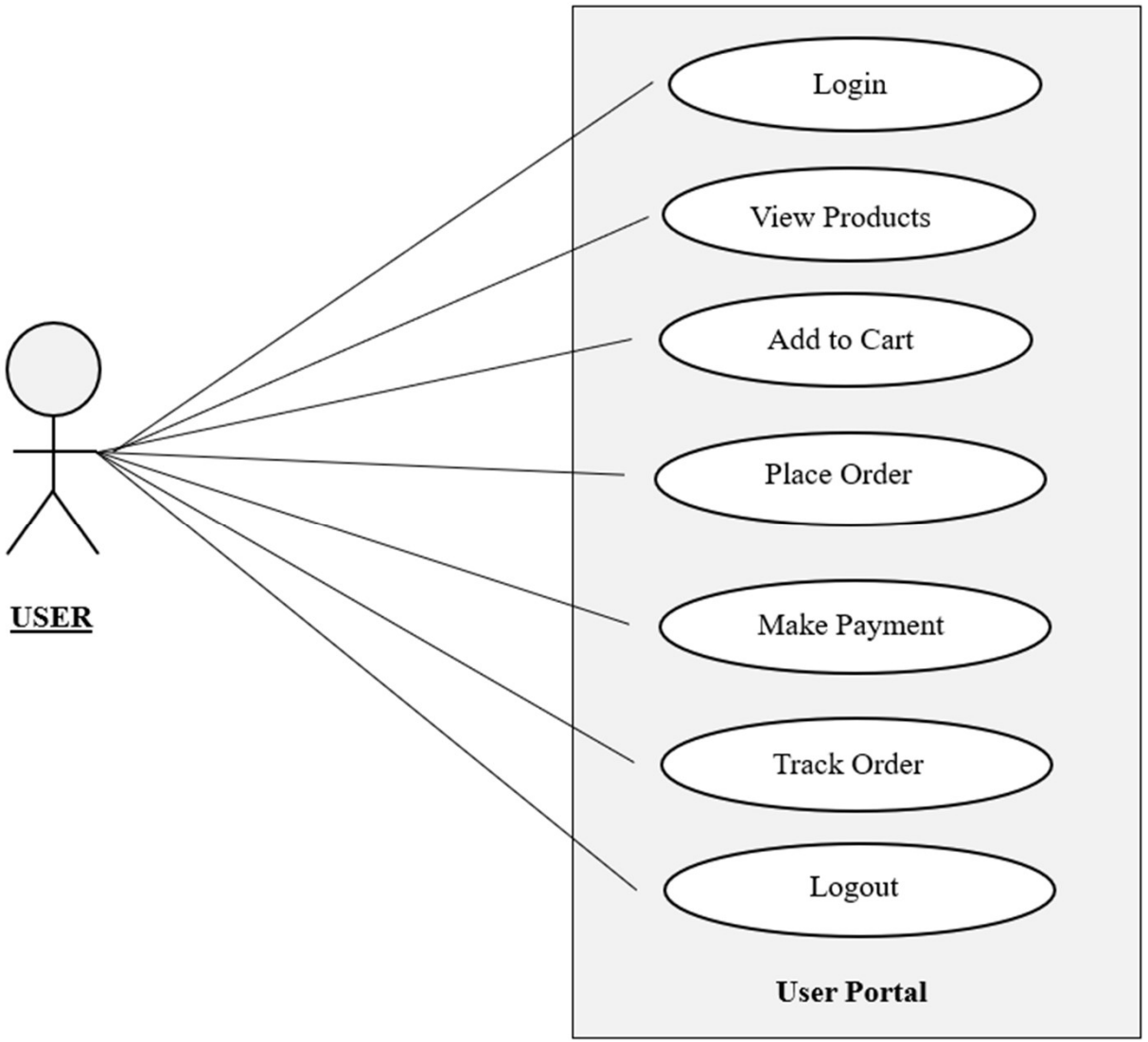
# E-R Diagram


User
1
View
N
Product
1
Has
1
Stock
1
Creates
N
Order
N
Placed By
1
Customer
1
Contains
N
Order Item
N
Refers To
1
Sales
N
Used For
1
Report

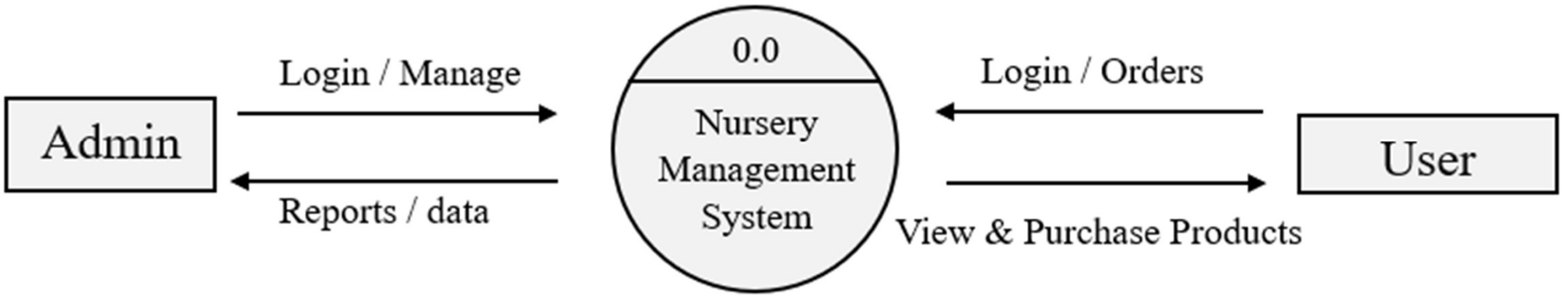
# Admin Use Case Diagram



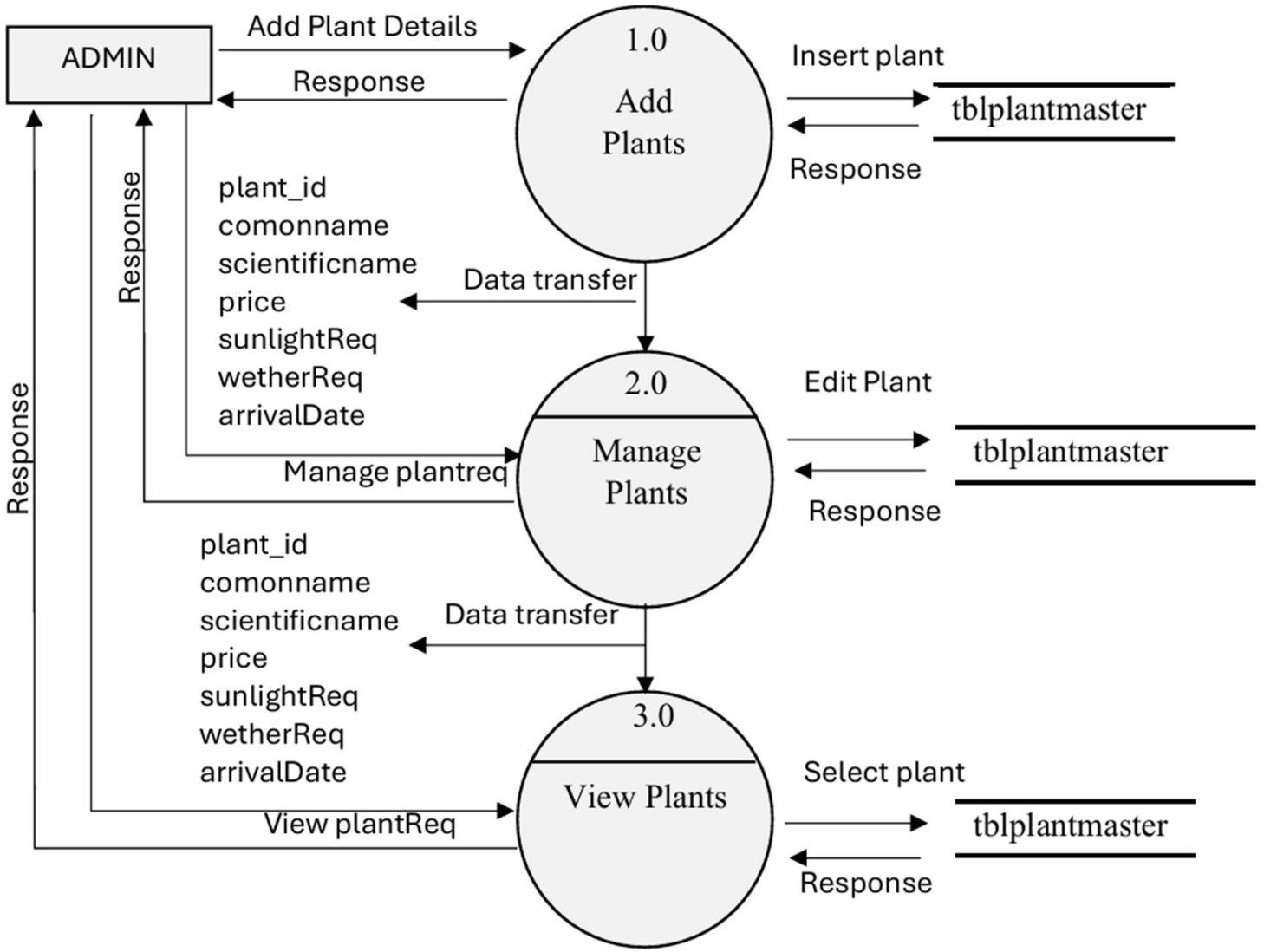
# User Use Case Diagram



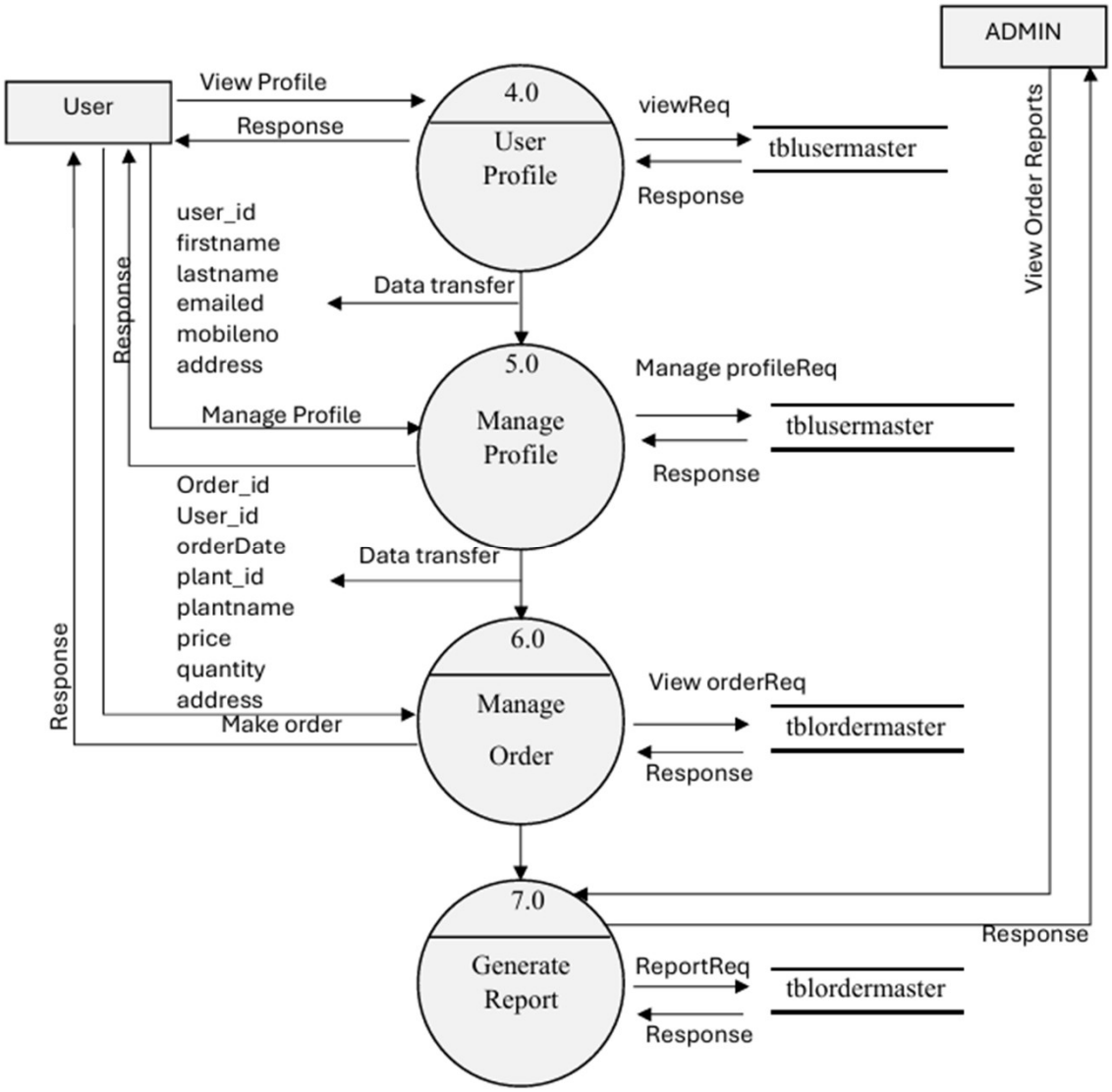
# Level 0 DFD (Context Diagram)



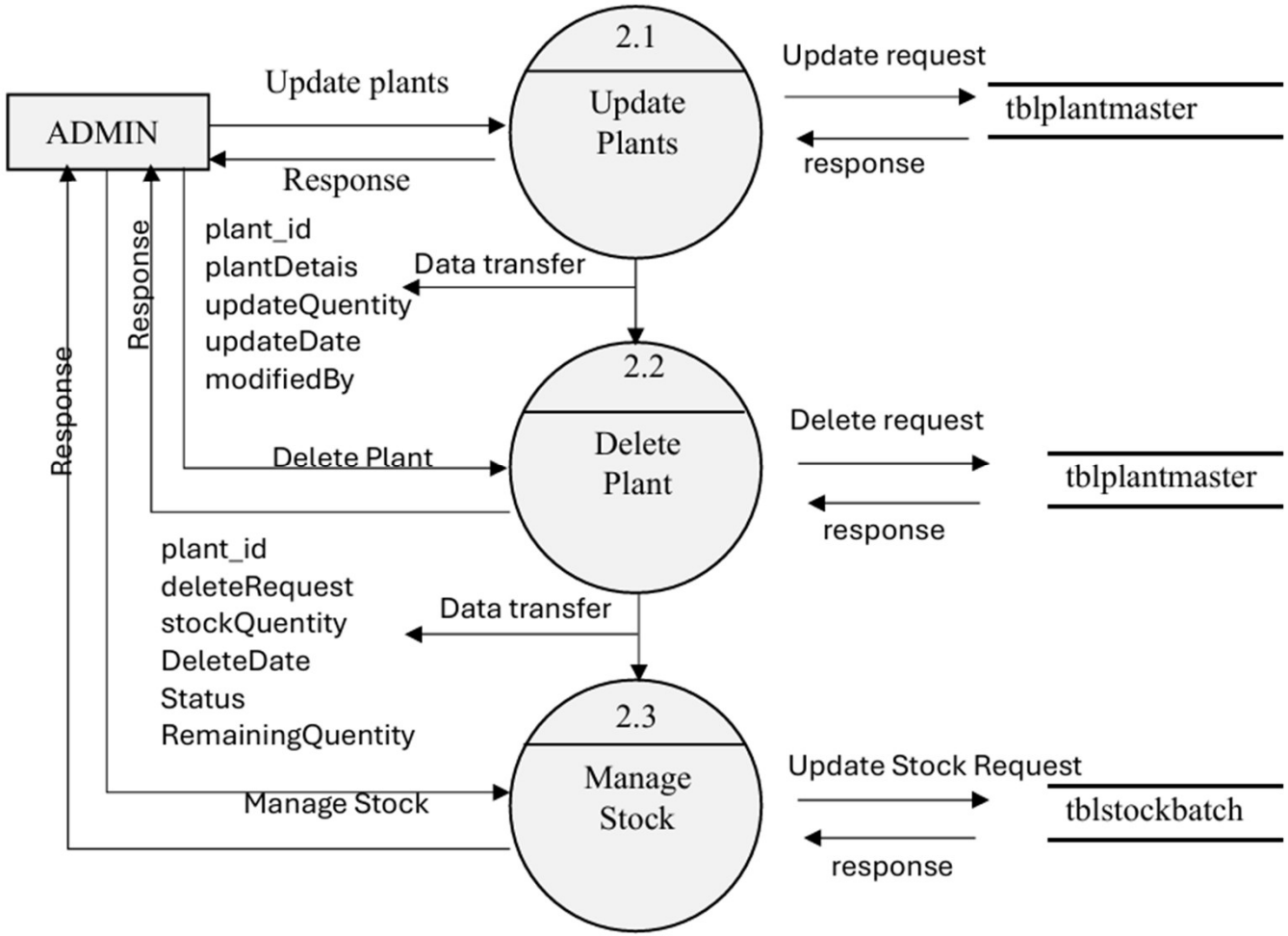
# Level 1 DFD


ADMIN
Add Plant Details
Response
1.0
Add
Plants
Insert plant
tblplantmaster
Response
plant_id
comonname
scientificname
price
sunlightReq
wetherReq
arrivalDate
Data transfer
Response
Response
2.0
Manage
Plants
Edit Plant
tblplantmaster
Response
Manage plantreq
plant_id
comonname
scientificname
price
sunlightReq
wetherReq
arrivalDate
Data transfer
3.0
View Plants
Select plant
tblplantmaster
Response
View plantReq

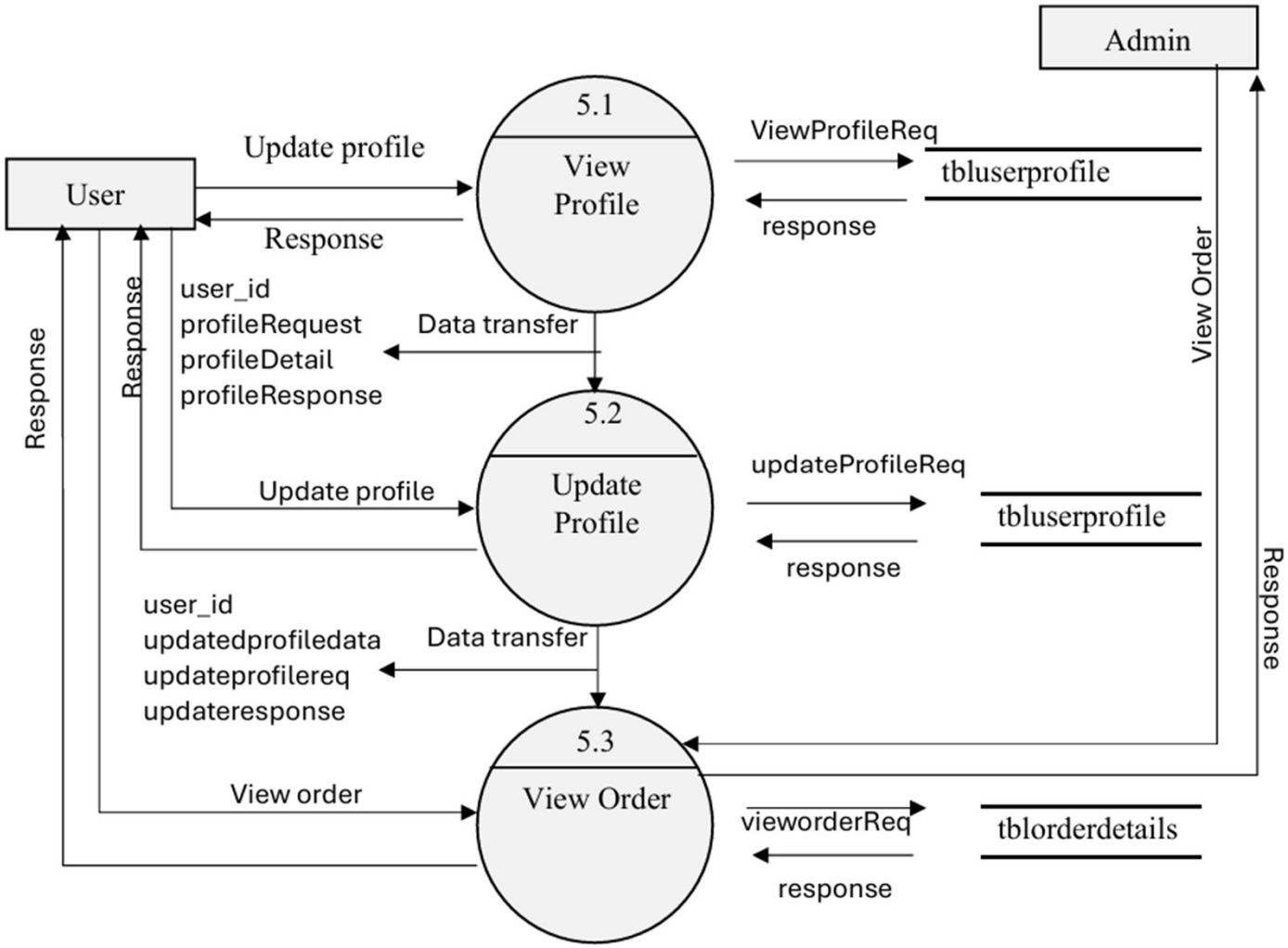
# Level 1 DFD


ADMIN
User
View Profile
Response
4.0
User Profile
viewReq
tblusermaster
Response
View Order Reports
user_id
firstname
lastname
emailed
mobileno
address
Data transfer
Response
5.0
Manage Profile
Manage profileReq
tblusermaster
Response
Manage Profile
Order_id
User_id
orderDate
plant_id
plantname
price
quantity
address
Data transfer
Response
6.0
Manage Order
View orderReq
tblordermaster
Response
Make order
7.0
Generate Report
ReportReq
tblordermaster
Response
Response

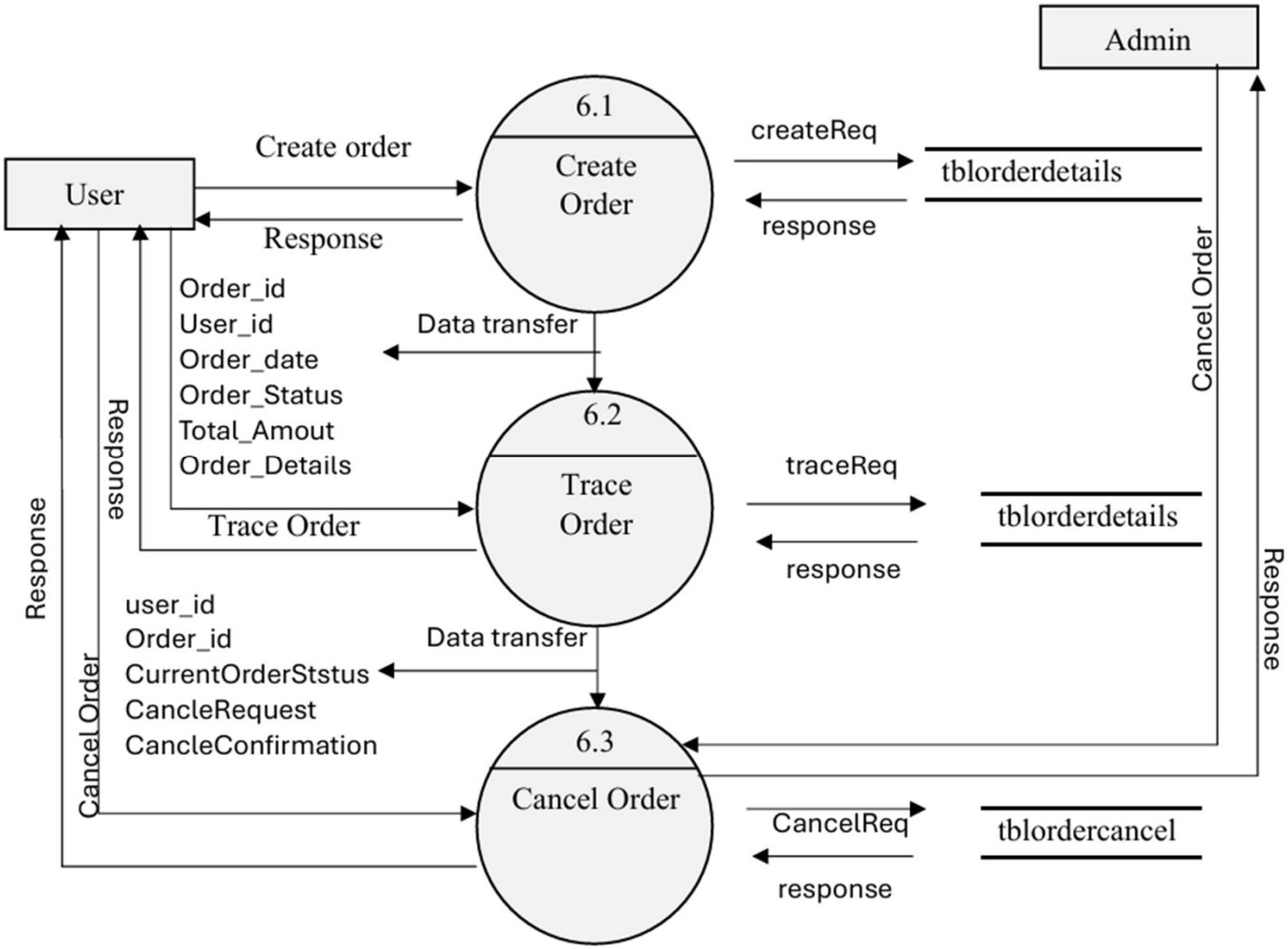
# Level 2 DFD – Process 2.0 (Manage Plants)



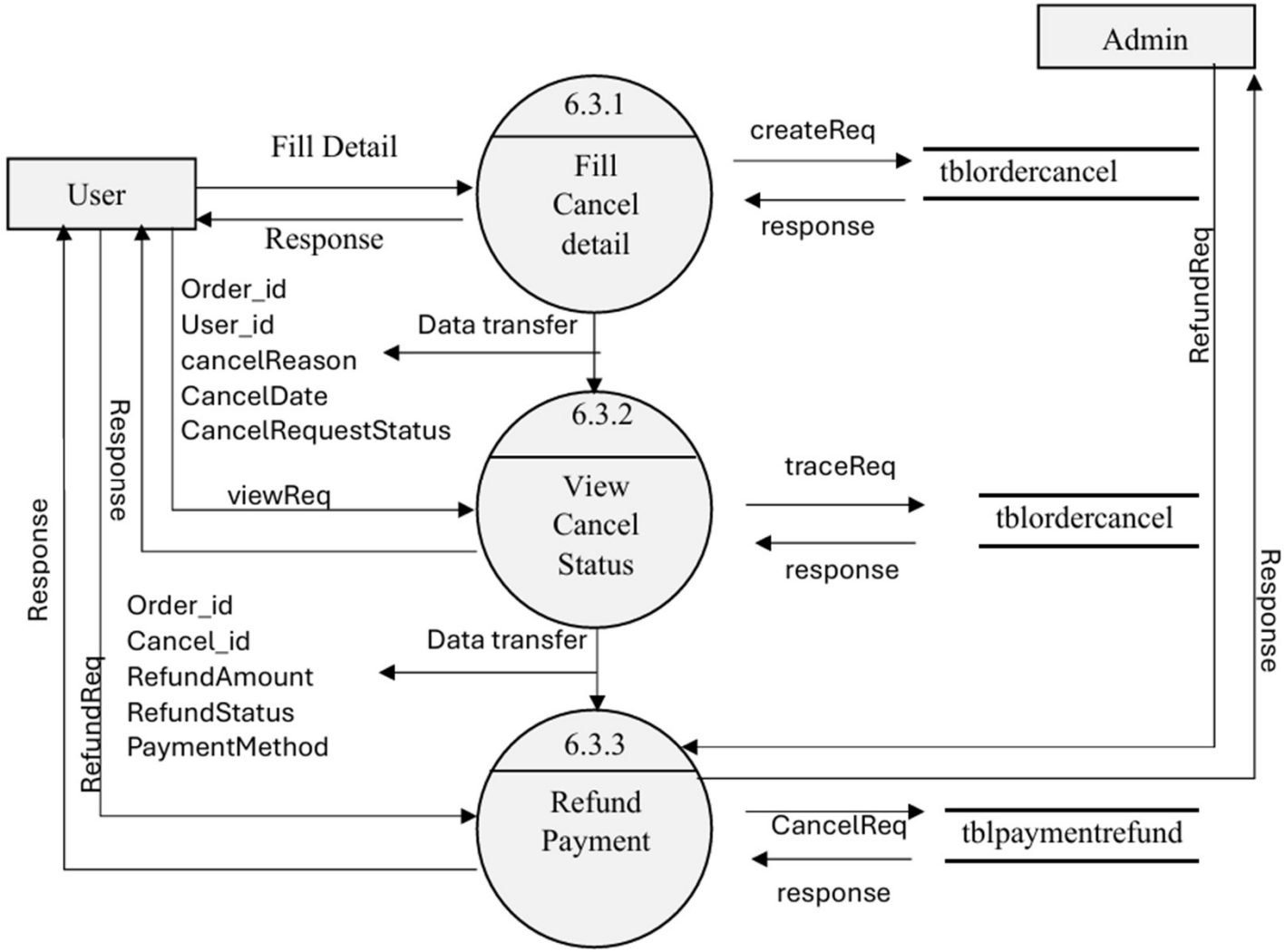
# Level 2 DFD – Process 5.0 (Manage Profile)



# Level 2 DFD – Process 6.0 (Manage Order)



# Level 3 DFD – Process 6.3 (Cancel Order)



# Development Environment

| **Hardware** | **Description** |
|---|---|
| Device Name | Dell |
| Processor | 3.10 GHz Intel Processor i5 |
| RAM | 8 GB |
| Storage (ROM) | 512 GB SSD |
| Operating System | Windows 11 |

# Software Environment

| Software | Description |
|---|---|
| Operating System | Windows 10 / 11 |
| Programming Language | Java |
| Framework | Spring Boot |
| Frontend Technologies | HTML, CSS, JavaScript |
| Database | MySQL |
| IDE | NetBeans |
| Web Browser | Google Chrome / any search Engine |

# Data Dictionary

| 1. tblRoleMaster | | |
|---|---|---|
| Field Name | Data Type | Description |
| role_id | Integer (PK) | રોલનો યુનિક આઈડી |
| role_name | VARCHAR(50) | રોલનું નામ (Admin, Staff) |

| 2. tblUserMaster | | |
|---|---|---|
| Field Name | Data Type | Description |
| user_id | Integer (PK) | યુઝરનો યુનિક આઈડી |
| username | VARCHAR(50) | લોગિન માટે યુઝરનેમ |
| password | VARCHAR(100) | એન્ક્રિપ્ટેડ પાસવર્ડ |
| role_id | Integer (FK) | tblRoleMaster સાથે જોડાયેલ |

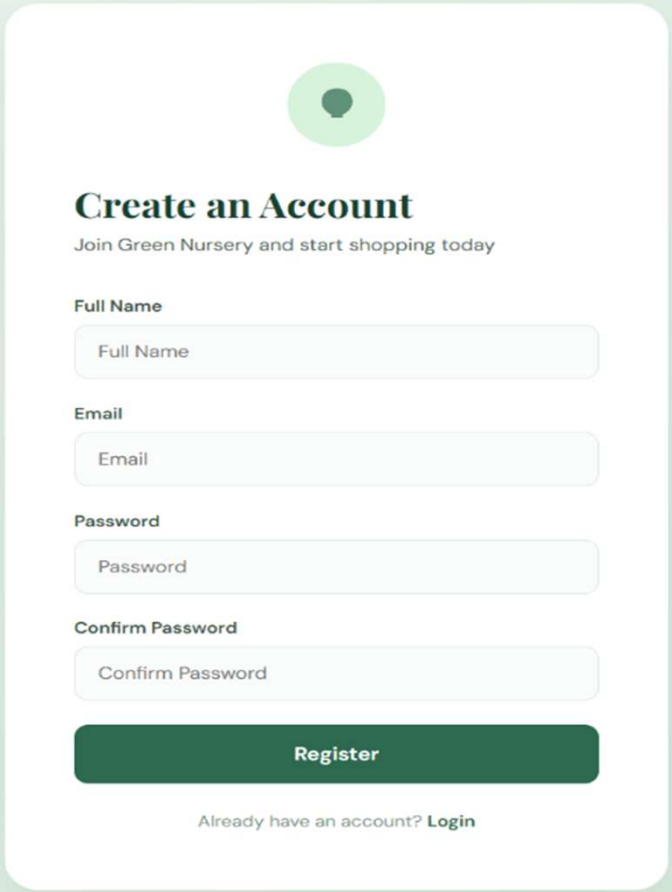
| **3.tblUserProfile** | | |
|---|---|---|
| Field Name | Data Type | Description |
| profile_id | Integer (PK) | પ્રોફાઇલનો યુનિક આઈડી |
| user_id | Integer (FK) | tblUserMaster સાથે જોડાયેલ |
| full_name | VARCHAR(100) | યુઝરનું નામ |
| mobile_no | VARCHAR(15) | સંપર્ક નંબર |
| address | TEXT | સરનામું |
| **4.tblPlantMaster** | | |
| Field Name | Data Type | Description |
| plant_id | Integer (PK) | પ્લાન્ટનો યુનિક આઈડી |
| plant_name | VARCHAR(100) | છોડનું નામ |
| category | VARCHAR(50) | પ્રકાર (Indoor, Outdoor, Seeds) |
| price | FLOAT | વેચાણ કિંમત |
| description | TEXT | છોડની માહિતી |

| **5.tblStockBatch** | | |
|---|---|---|
| Field Name | Data Type | Description |
| batch_id | Integer (PK) | બેચનો યુનિક આઈડી |
| plant_id | Integer (FK) | tblPlantMaster સાથે જોડાયેલ |
| quantity | Integer | ઉપલબ્ધ જથ્થો |
| purchase_price | FLOAT | ખરીદી કિંમત |
| selling_price | FLOAT | વેચાણ કિંમત |
| date_added | DATE | સ્ટોક ઉમેરવાની તારીખ |
| **6.tblOrderHeader** | | |
| Field Name | Data Type | Description |
| order_id | Integer (PK) | ઓર્ડરનો યુનિક આઈડી |
| customer_name | VARCHAR(100) | ગ્રાહકનું નામ |
| total_amount | FLOAT | કુલ રકમ |
| order_date | DATE | ઓર્ડર તારીખ |

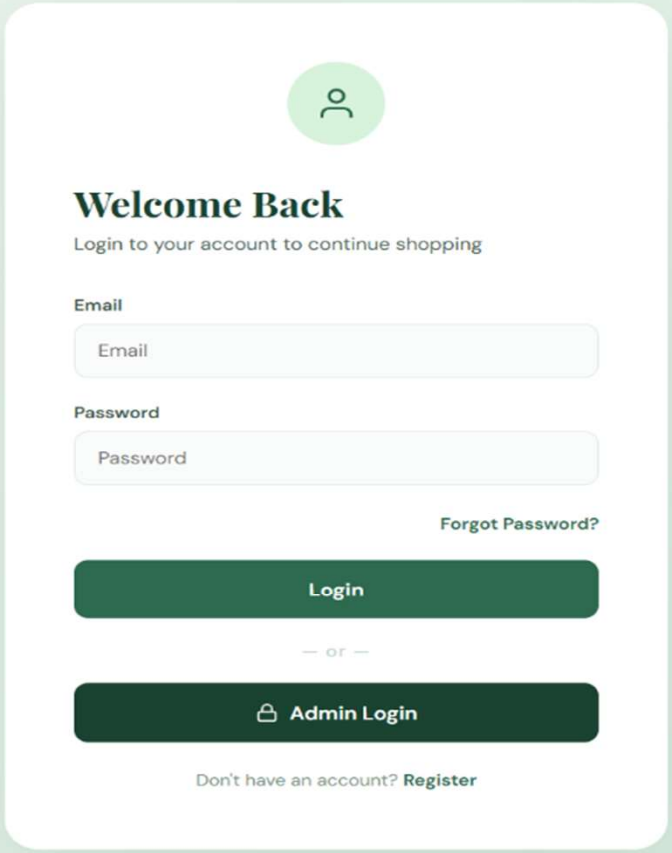
| 7.tblOrderDetails | | |
|---|---|---|
| Field Name | Data Type | Description |
| order_detail_id | Integer (PK) | ડિટેલનો યુનિક આઇડી |
| order_id | Integer (FK) | tblOrderHeader સાથે જોડાયેલ |
| plant_id | Integer (FK) | tblPlantMaster સાથે જોડાયેલ |
| quantity | Integer | ઓર્ડર જથ્થો |
| price | FLOAT | પ્રતિ પ્રોડક્ટ કિંમત |
| **8.tblOrderCancel** | | |
| Field Name | Data Type | Description |
| CancelId | int (PK) | Unique cancel record ID |
| OrderId | int (FK) | tblOrderHeader સાથે જોડાણ |
| UserId | int (FK) | ઓર્ડર રદ કરનાર ગ્રાહક |
| CancelDate | datetime | રદ કરવાની તારીખ અને સમય |
| CancelReason | nvarchar(255) | રદ કરવાનો કારણ |
| RefundStatus | varchar(20) | Pending / Completed |

| 9.tblPaymentRefund | | |
|---|---|---|
| Field Name | Data Type | Description |
| RefundId | int (PK) | Unique refund ID |
| CancelId | int (FK) | tblOrderCancel સાથે જોડાણ |
| OrderId | int (FK) | tblOrderHeader સાથે જોડાણ |
| RefundAmount | decimal(12,2) | રિફંડ થયેલી રકમ |
| RefundDate | datetime | રિફંડ પ્રક્રિયા તારીખ |
| RefundMethod | varchar(50) | UPI / Bank / Wallet |
| RefundStatus | varchar(20) | Pending / Success / Failed |

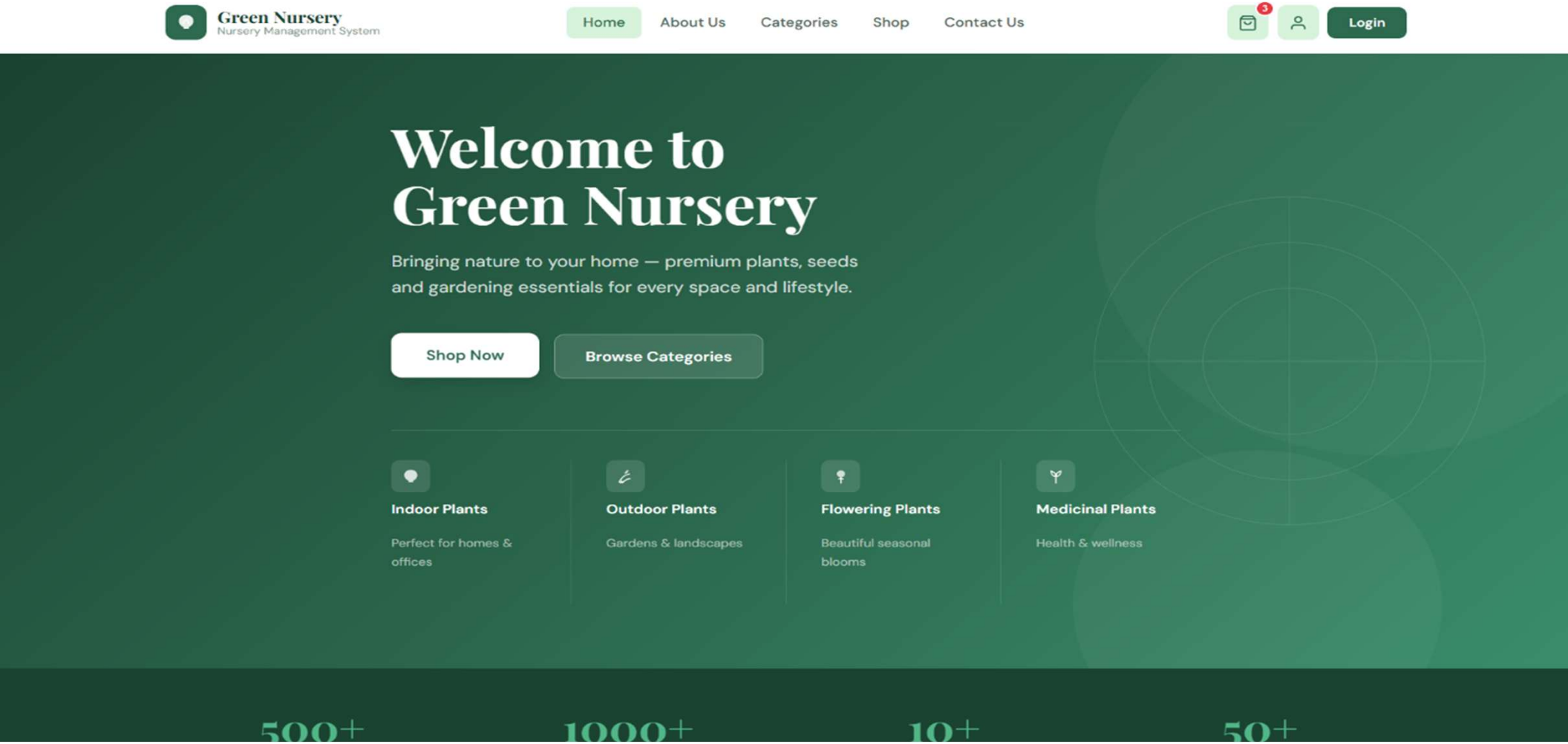
# Registration Page



# Login Page


Welcome Back
Login to your account to continue shopping
Email
Email
Password
Password
Forgot Password?
Login
— or —
Admin Login
Don't have an account? Register

# Home Page


Green Nursery
Nursery Management System
Home
About Us
Categories
Shop
Contact Us
3
Login
Welcome to Green Nursery
Bringing nature to your home — premium plants, seeds and gardening essentials for every space and lifestyle.
Shop Now
Browse Categories
Indoor Plants
Perfect for homes & offices
Outdoor Plants
Gardens & landscapes
Flowering Plants
Beautiful seasonal blooms
Medicinal Plants
Health & wellness
500+
1000+
10+
50+

# About Us Page

Green Nursery
Nursery Management System

Home | About Us | Categories | Shop | Contact Us

3

## About Us

Green Nursery is a one-stop destination for all your gardening needs. We provide a wide range of plants, seeds and gardening tools with a mission to make your world greener.



## Our Story

Founded over a decade ago, Green Nursery has been passionate about bringing nature into every home and office. We believe that plants do more than beautify spaces — they improve air quality, reduce stress, and create a sense of calm.

Our expert horticulturalists carefully curate every plant we stock, ensuring you receive only the healthiest, most vibrant specimens. From rare tropical plants to easy-care succulents, we have something for every gardener.

We source our plants responsibly and support sustainable farming practices, ensuring that our love for nature extends beyond the walls of our nursery.

# Categories Page

Green Nursery
Nursery Management System

Home | About Us | Categories | Shop | Contact Us

3

## Plant Categories

Browse our carefully curated plant collections

**Indoor Plants**
Perfect for homes & offices

**Outdoor Plants**
Gardens & landscapes

**Flowering Plants**
Beautiful seasonal blooms

**Medicinal Plants**
Health & wellness

## Popular in Indoor Plants



Indoor Plants

**Aloe Vera**
₹150



Indoor Plants

**Snake Plant**
₹200



Flowering Plants

**Peace Lily**
₹250



Flowering Plants

**Rose Plant**
₹130

# Shop Page

Green Nursery
Nursery Management System

Home | About Us | Categories | Shop | Contact Us

## All Plants

Search plants...

Sort By: Name



Indoor Plants

**Aloe Vera**
₹150



Indoor Plants

**Snake Plant**
₹200



Flowering Plants

**Peace Lily**
₹250



Flowering Plants

**Rose Plant**
₹130



Indoor Plants

**Jade Plant**
₹160



Medicinal Plants

**Tulsi Plant**
₹100



Flowering Plants

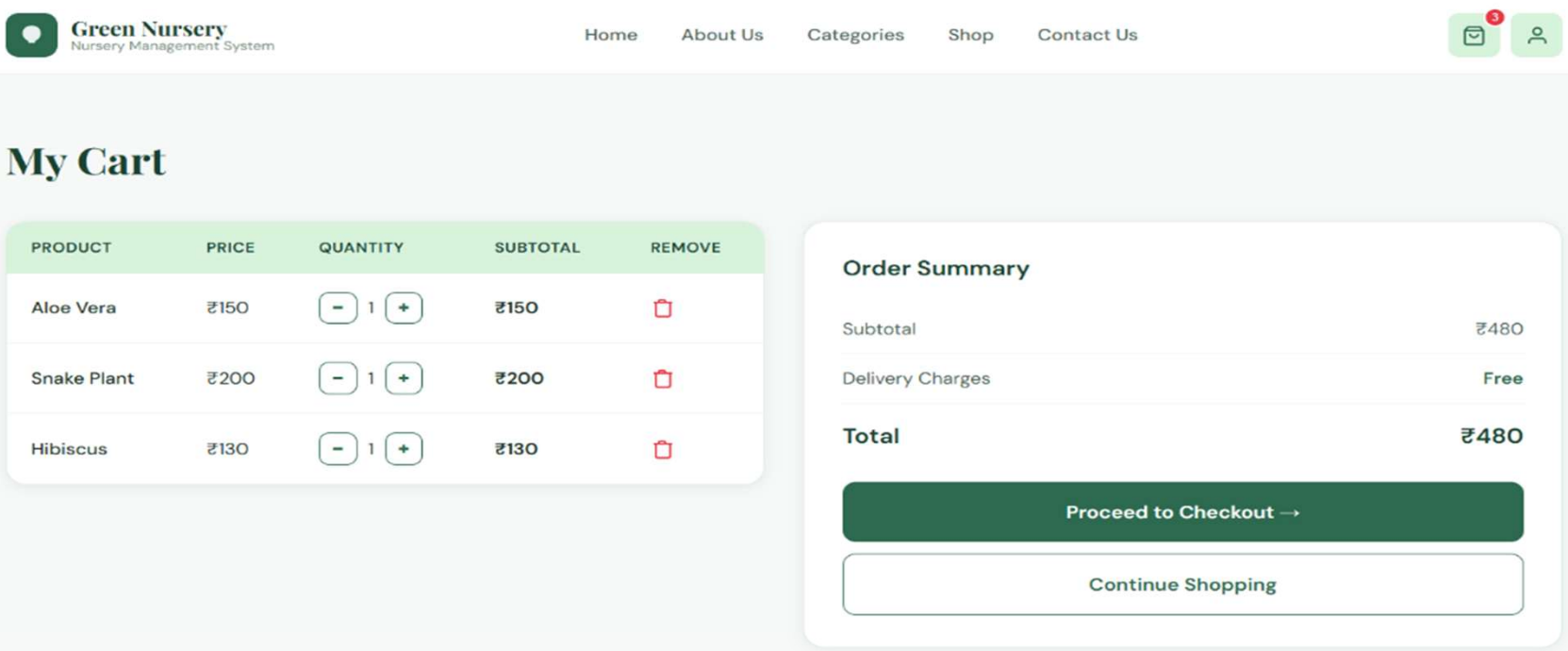
**Hibiscus**
₹130



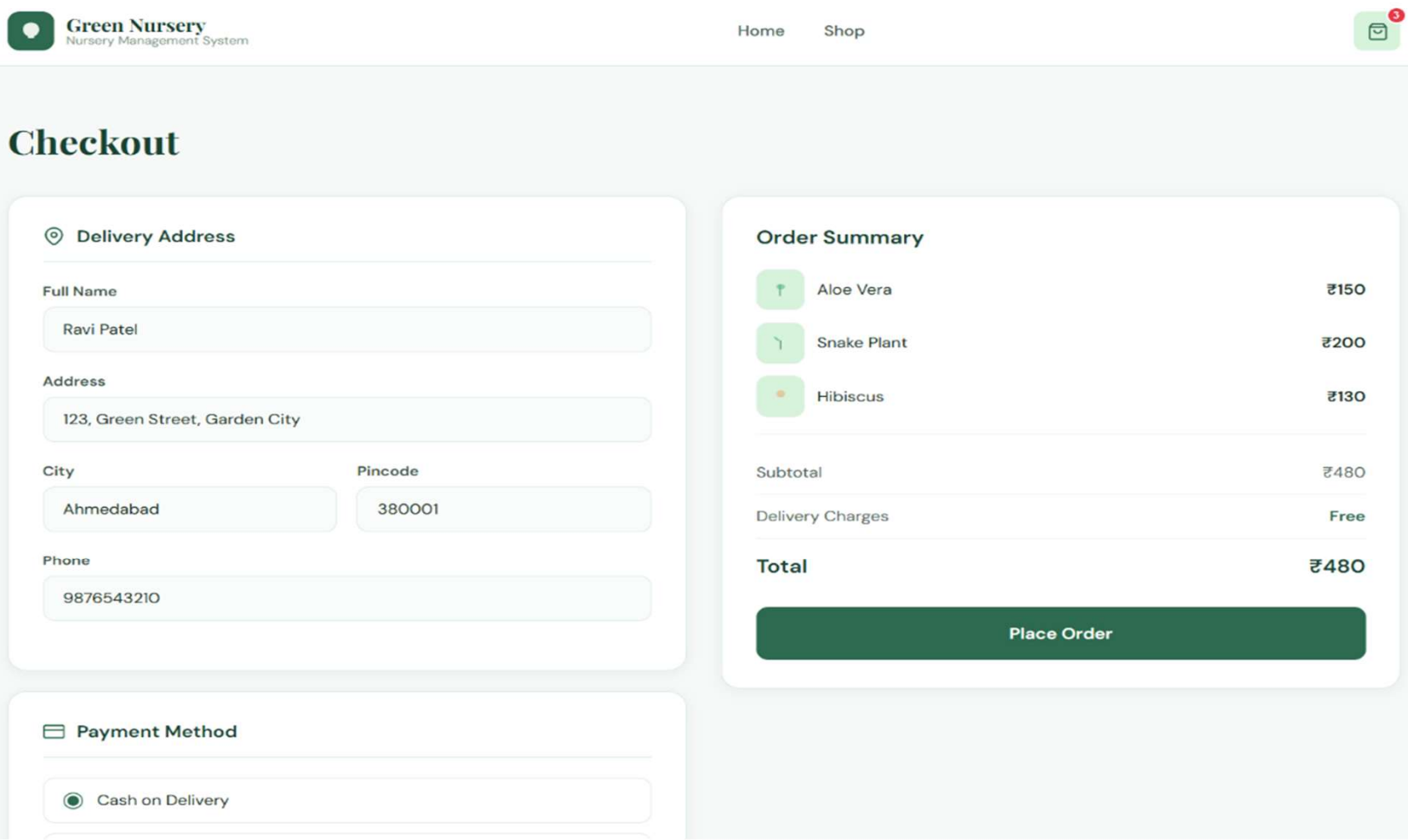
Indoor Plants

**Money Plant**
₹120

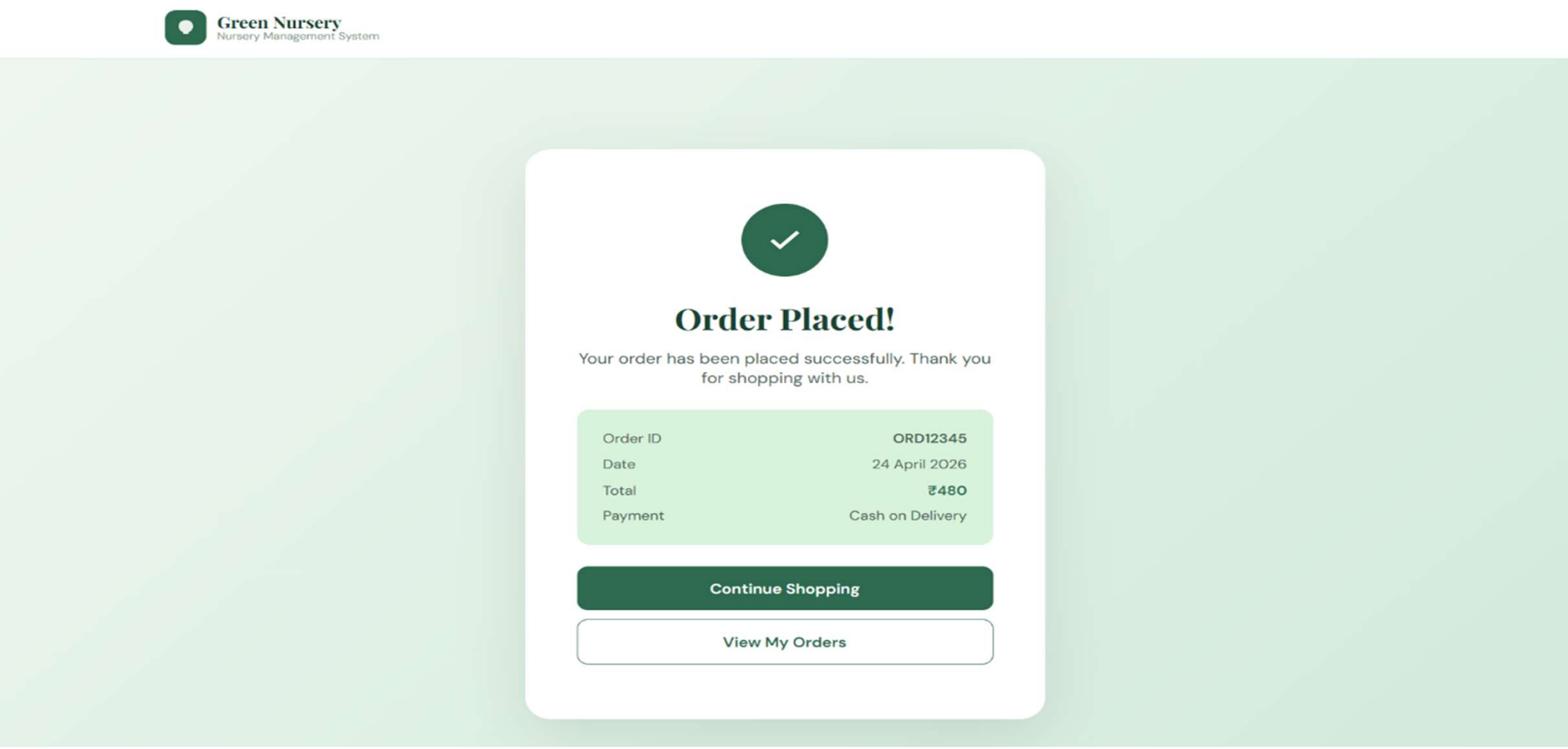
# Cart Page


Green Nursery
Nursery Management System
Home
About Us
Categories
Shop
Contact Us
3
My Cart
PRODUCT
PRICE
QUANTITY
SUBTOTAL
REMOVE
Aloe Vera
₹150
1
₹150
Snake Plant
₹200
1
₹200
Hibiscus
₹130
1
₹130
Order Summary
Subtotal
₹480
Delivery Charges
Free
Total
₹480
Proceed to Checkout →
Continue Shopping

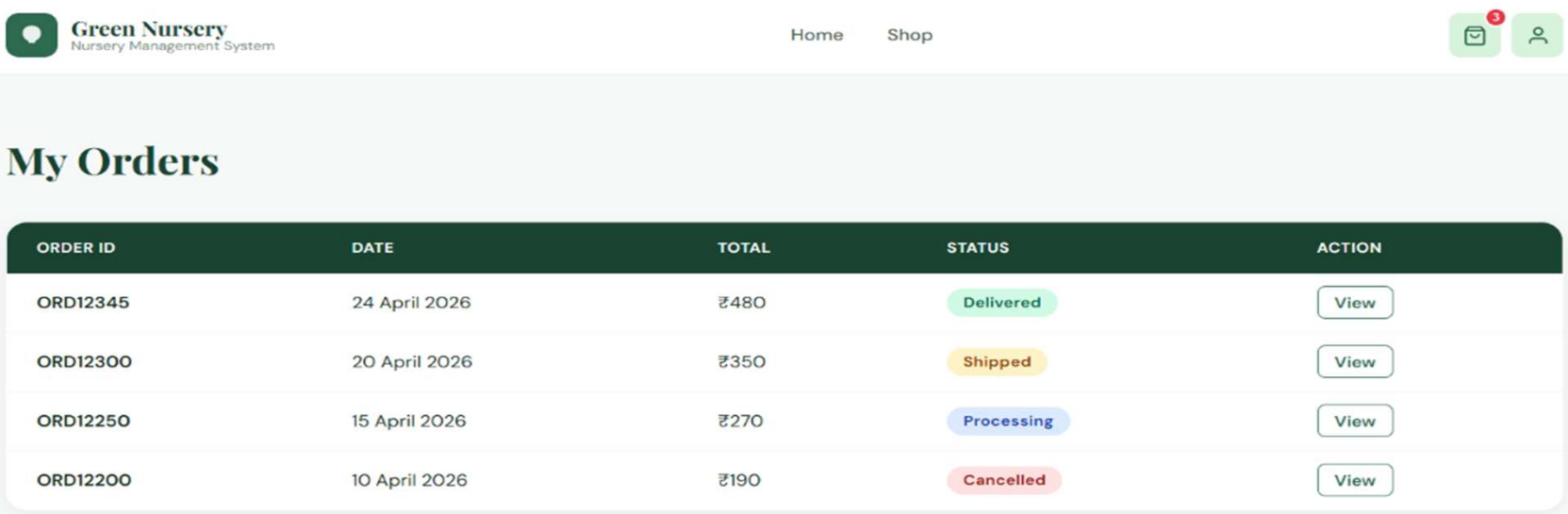
# Checkout Page



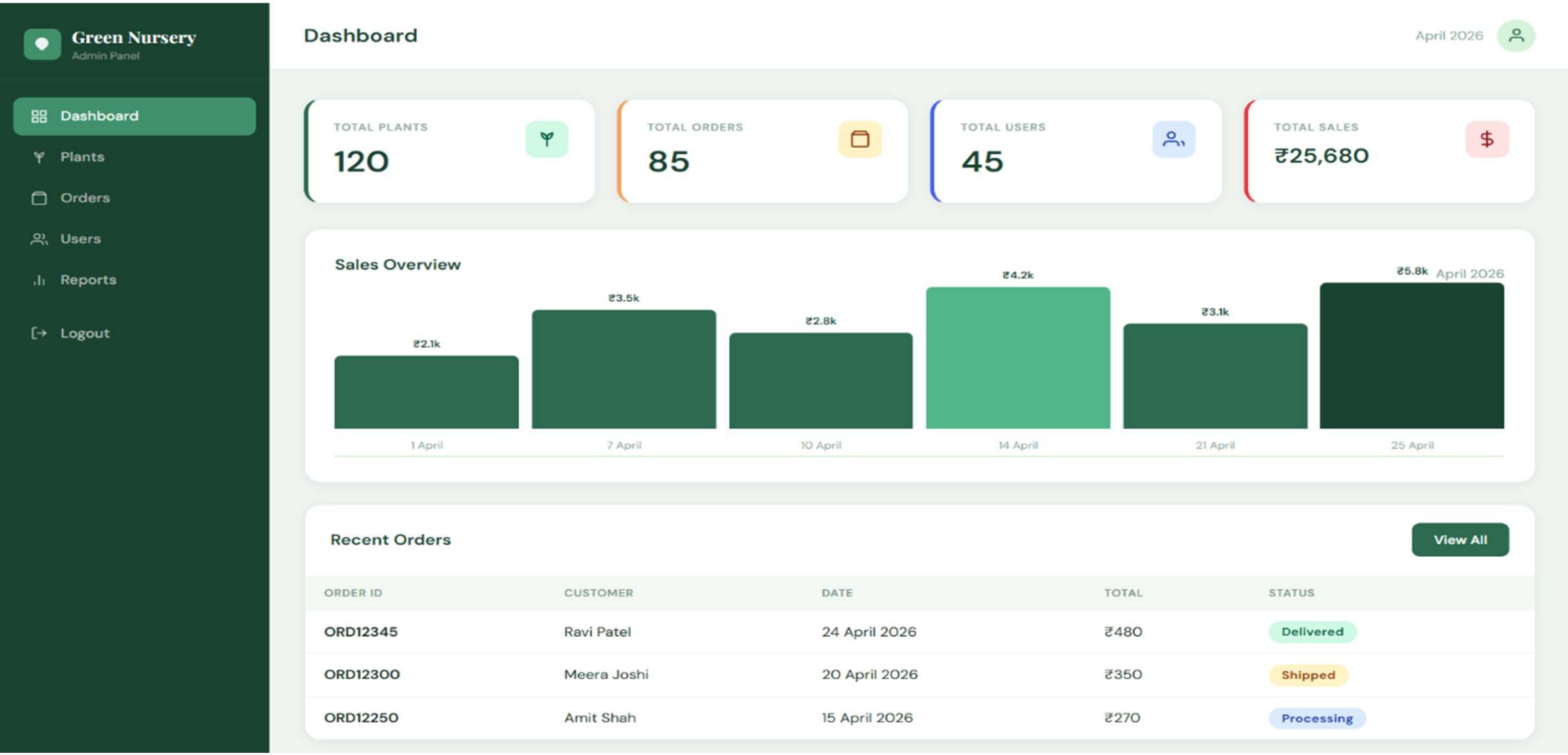
# Place Order Page



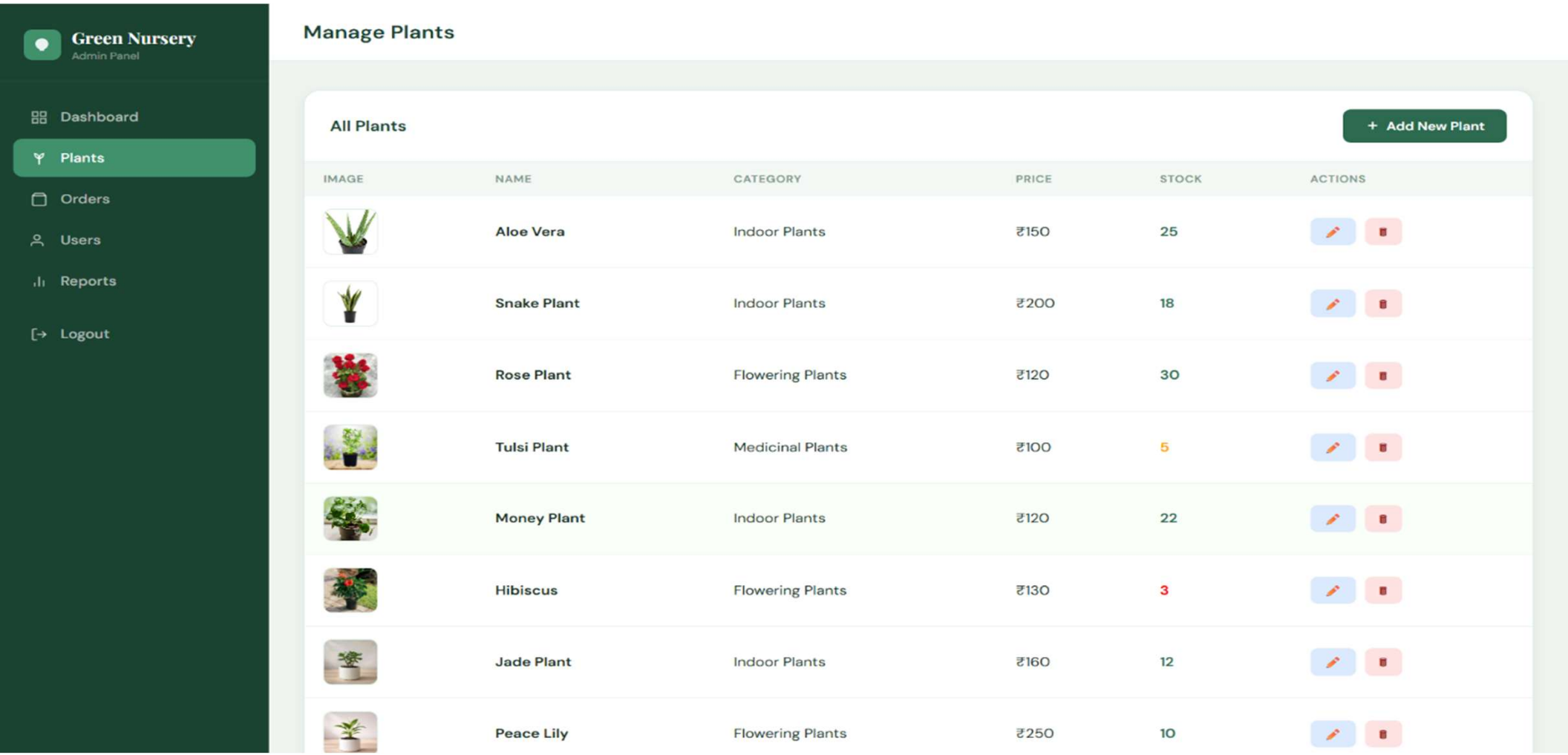
# My Orders Page



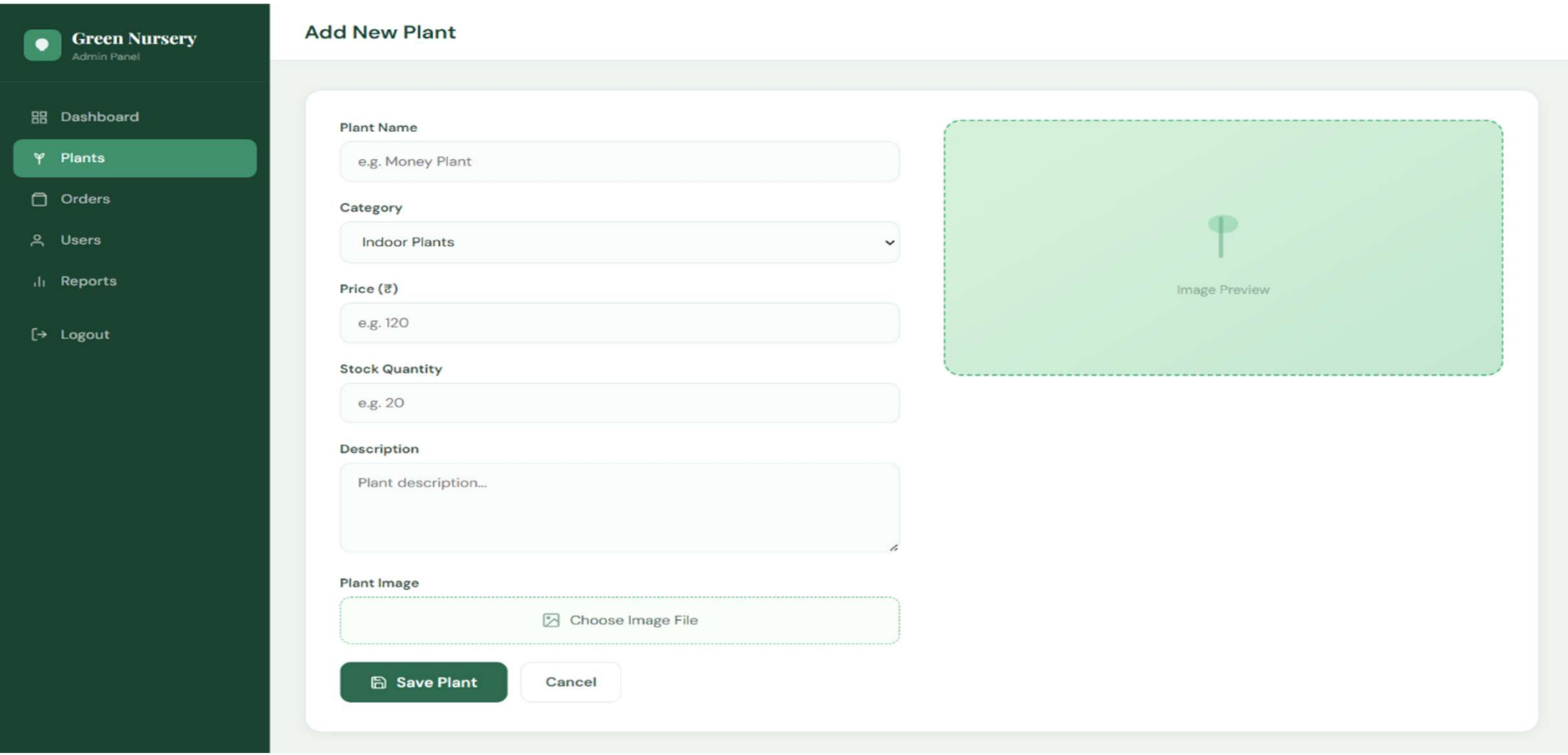
# Admin Dashboard



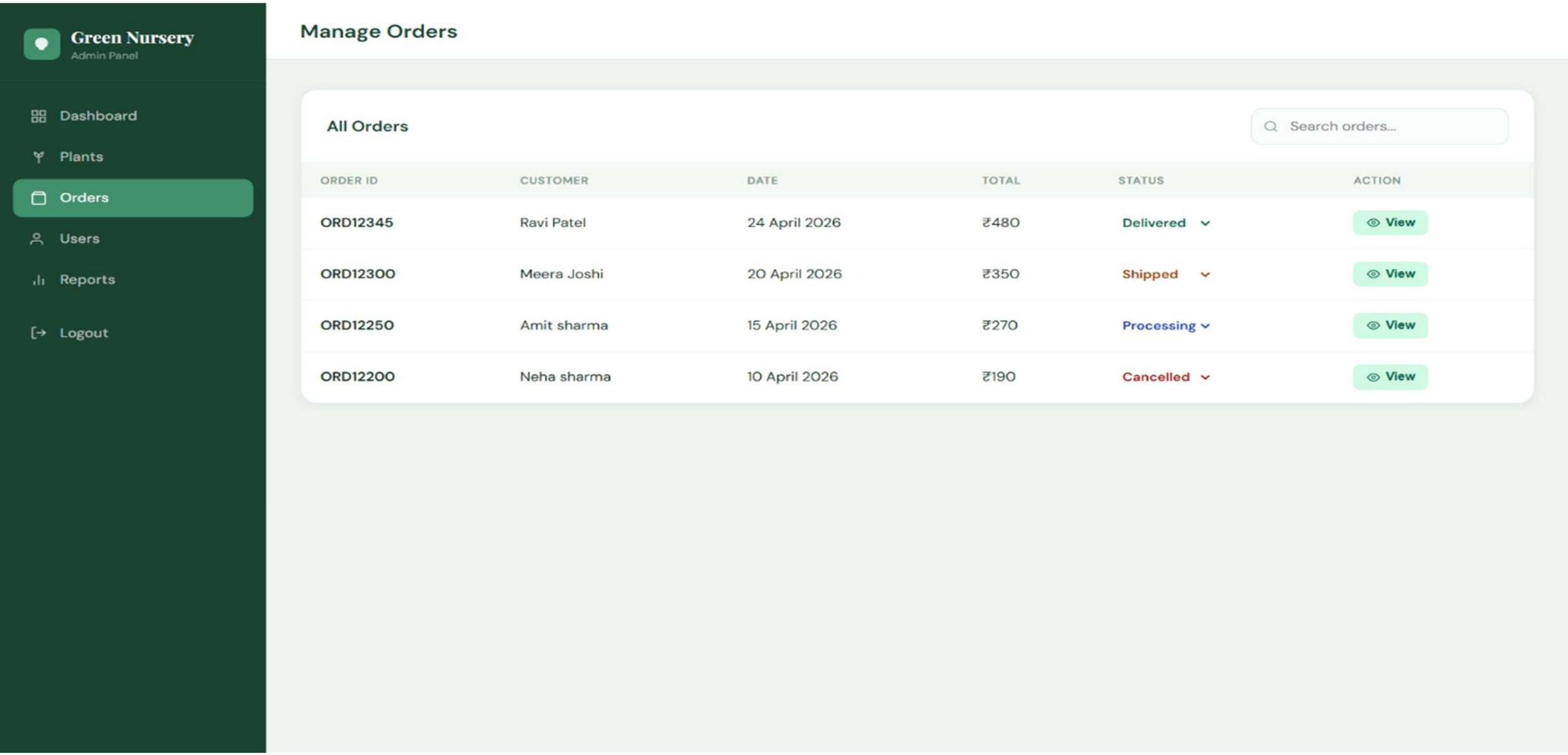
# Manage Plants Page



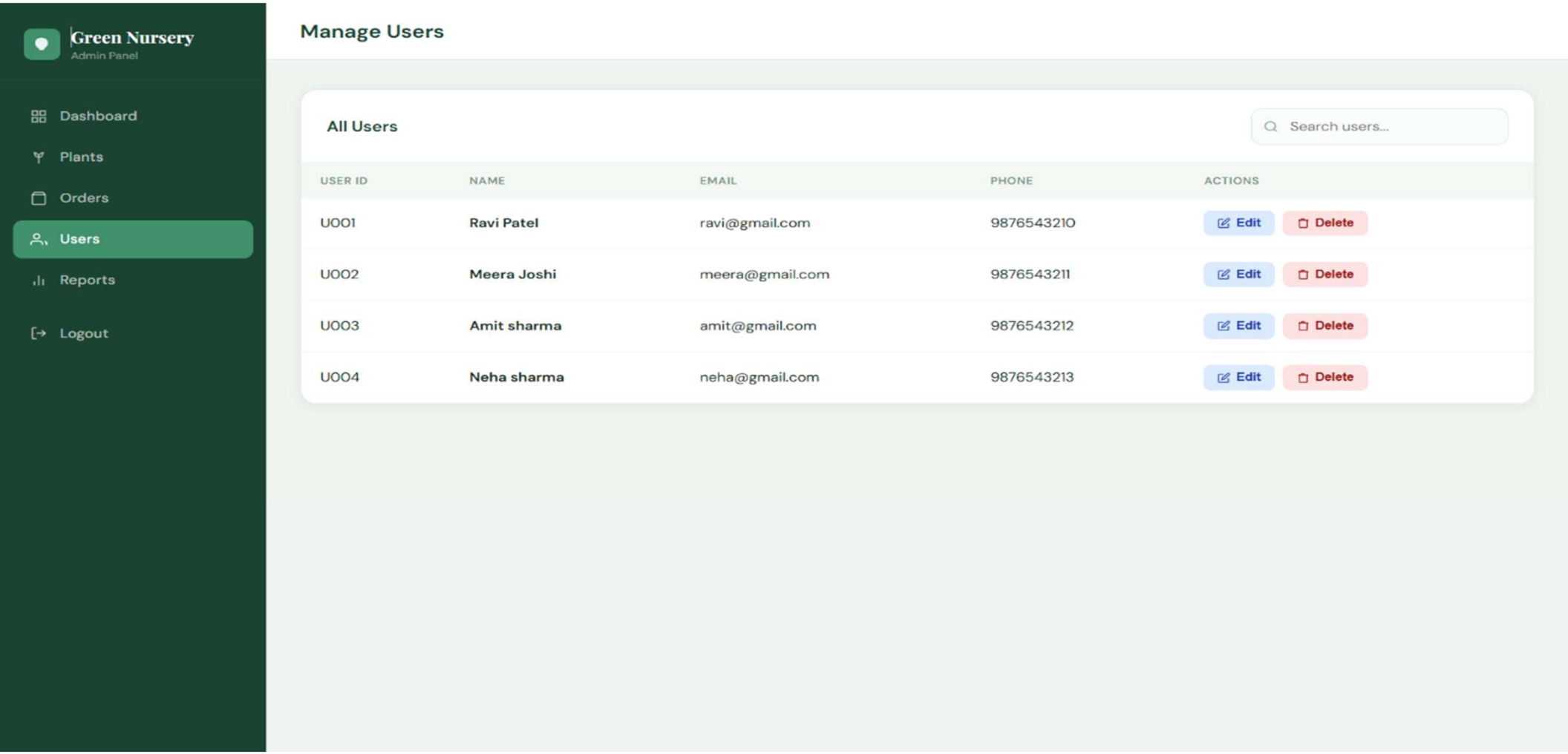
# Add Plant Page



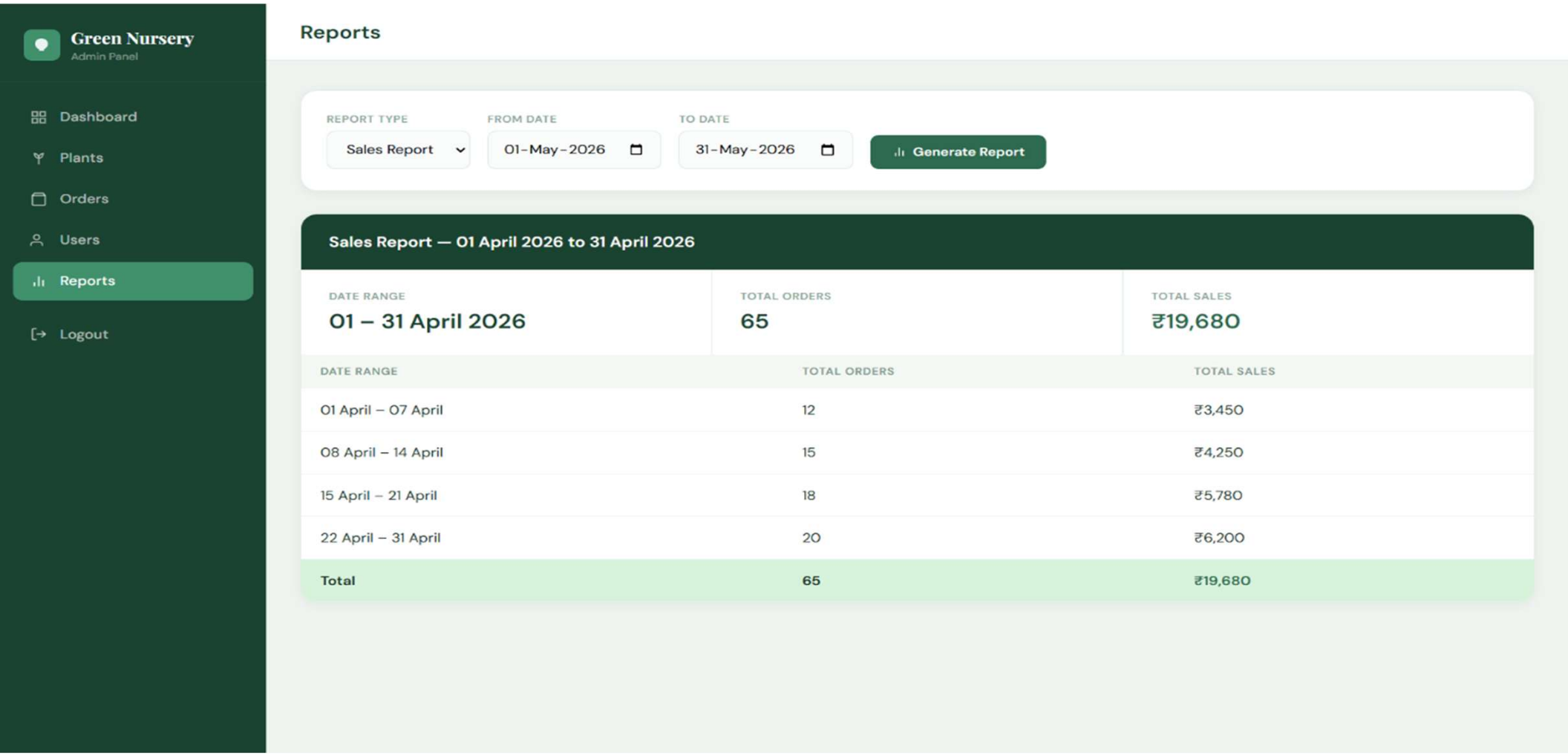
# Manage Orders Page



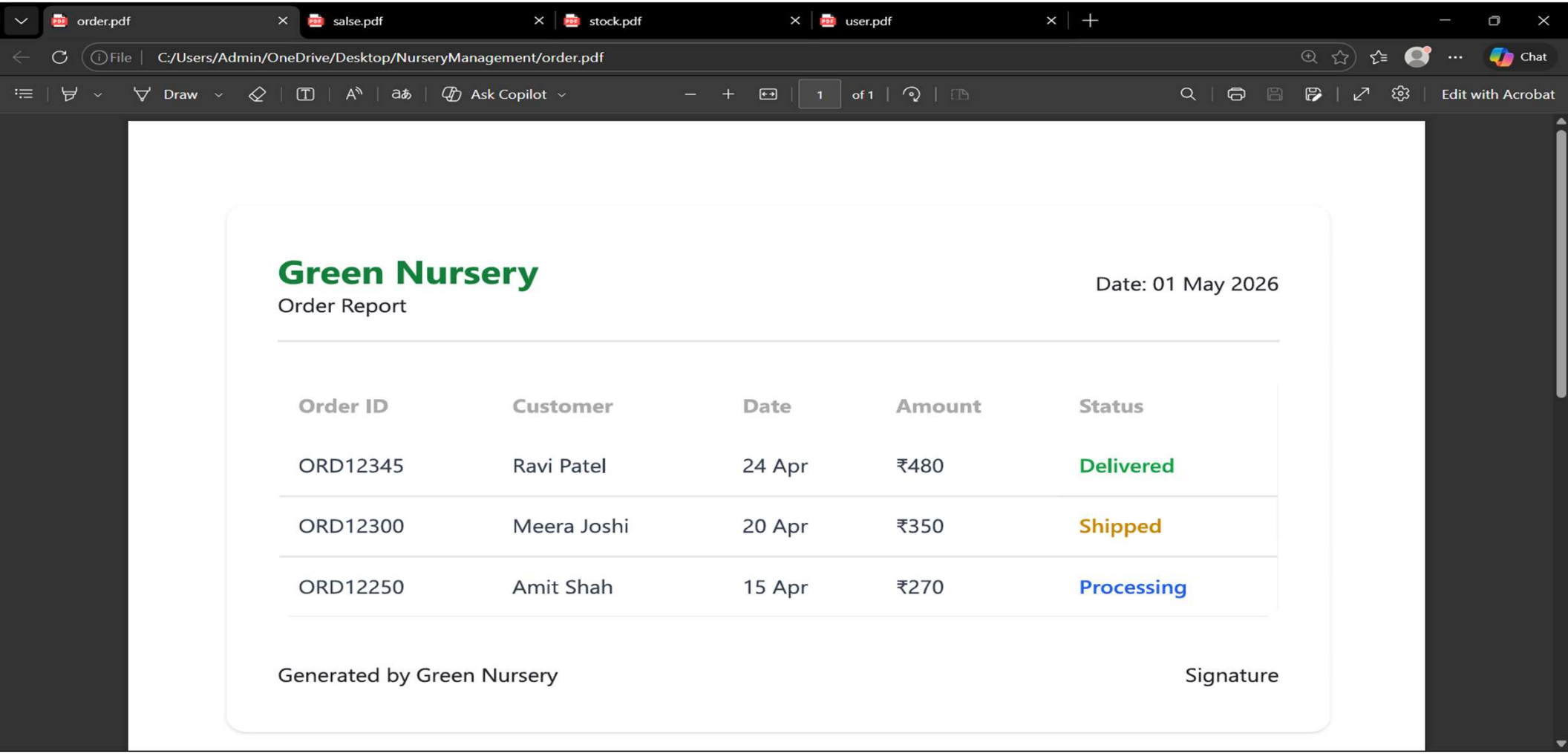
# Manage Users Page



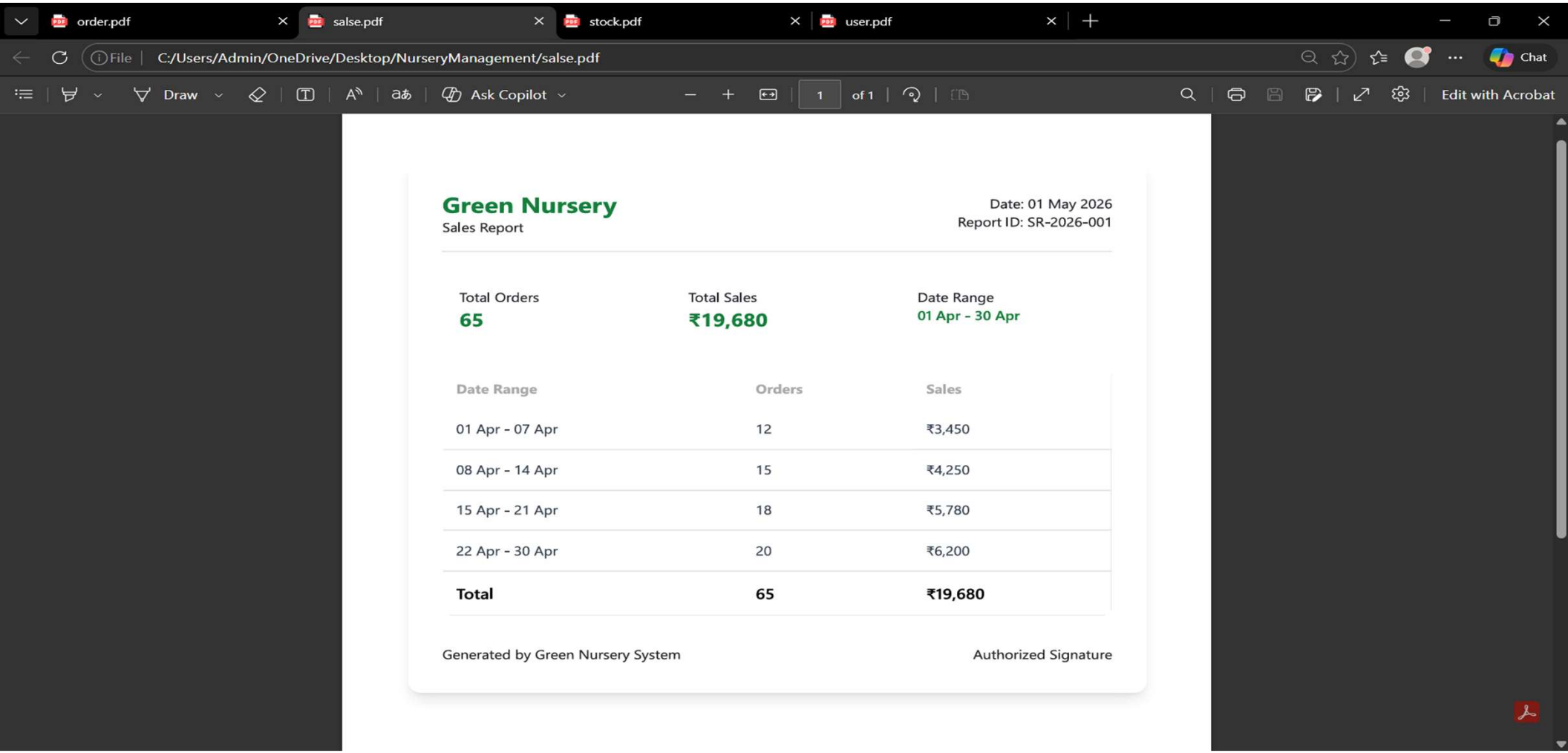
# Reports Page



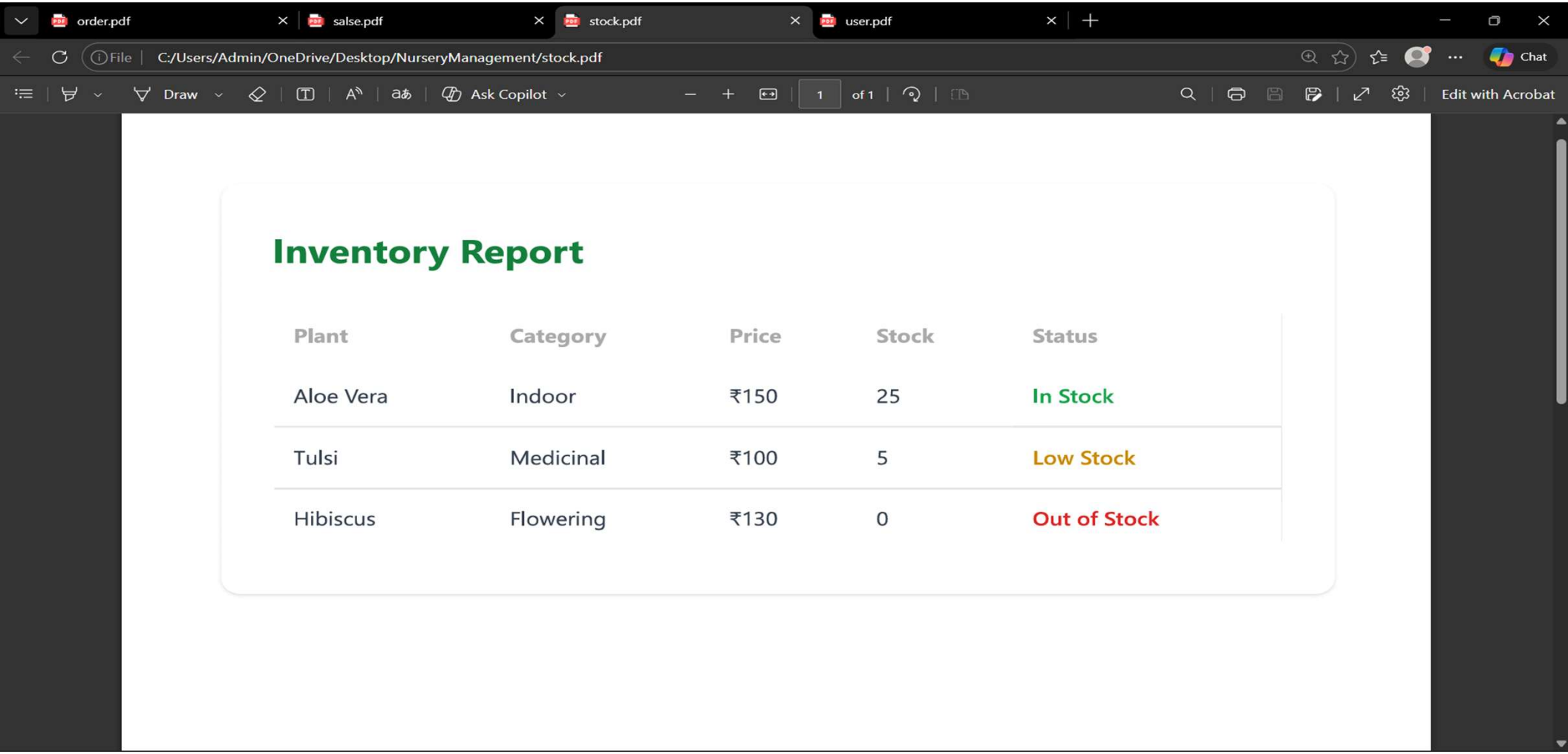
# Order Report



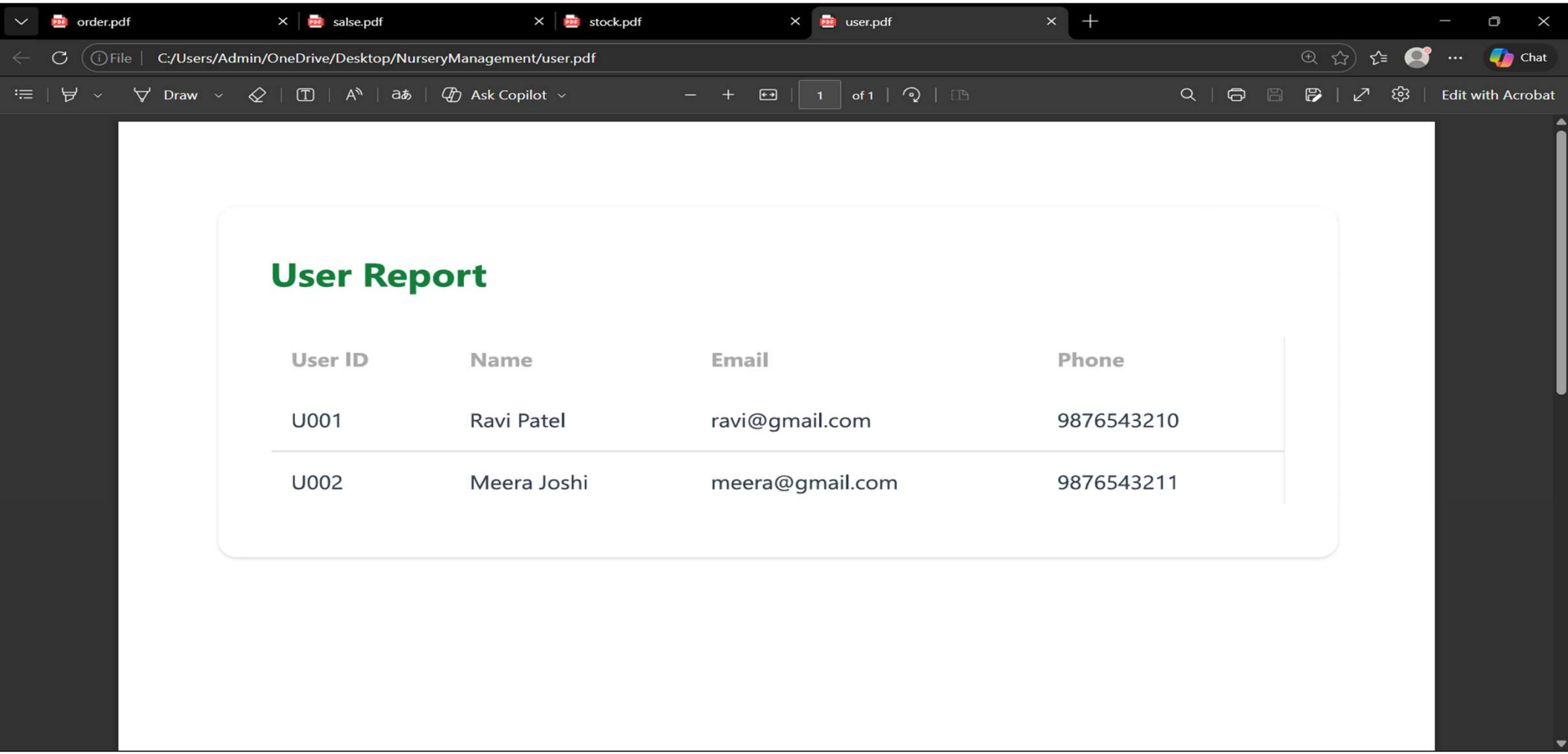
# Sales Report



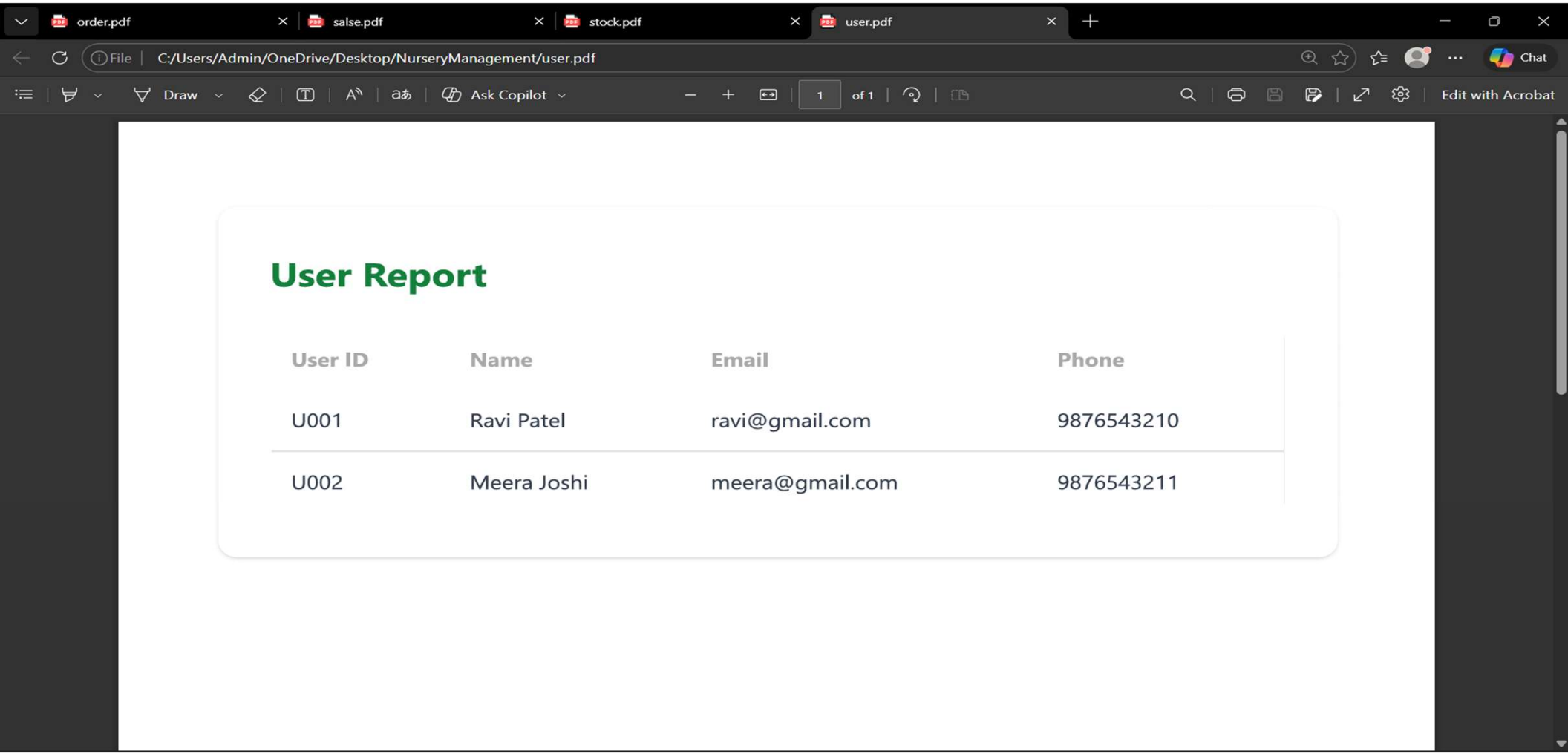
# Inventory Report



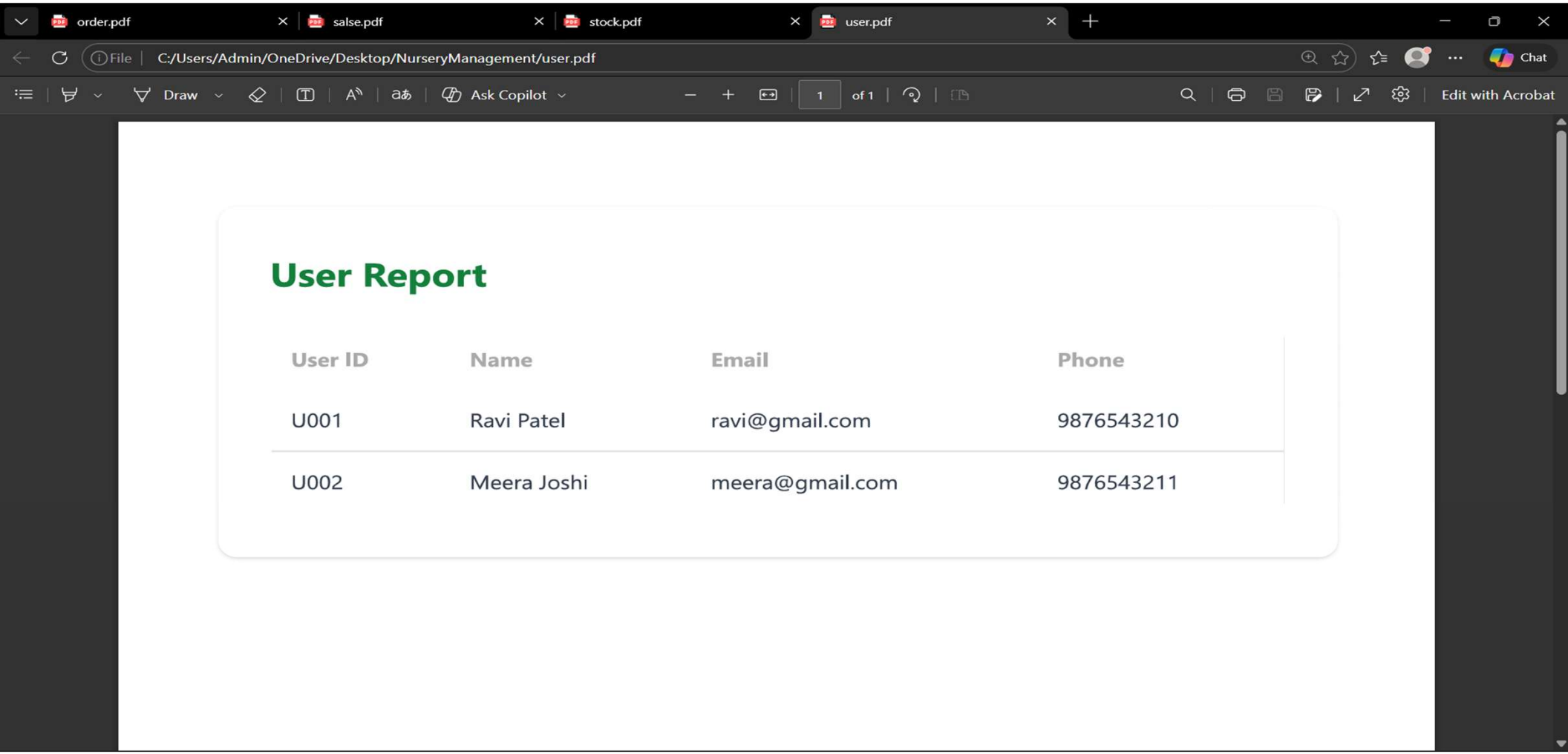
# User Report


order.pdf
salse.pdf
stock.pdf
user.pdf
File
C:/Users/Admin/OneDrive/Desktop/NurseryManagement/user.pdf
Chat
Draw
Ask Copilot
1
of 1
Edit with Acrobat
User Report
User ID
Name
Email
Phone
U001
Ravi Patel
ravi@gmail.com
9876543210
U002
Meera Joshi
meera@gmail.com
9876543211

# User Report


order.pdf
salse.pdf
stock.pdf
user.pdf
File
C:/Users/Admin/OneDrive/Desktop/NurseryManagement/user.pdf
Chat
Draw
Ask Copilot
1
of 1
Edit with Acrobat
User Report
User ID
Name
Email
Phone
U001
Ravi Patel
ravi@gmail.com
9876543210
U002
Meera Joshi
meera@gmail.com
9876543211

# User Report


order.pdf
salse.pdf
stock.pdf
user.pdf
File
C:/Users/Admin/OneDrive/Desktop/NurseryManagement/user.pdf
Chat
Draw
Ask Copilot
1
of 1
Edit with Acrobat
User Report
User ID
Name
Email
Phone
U001
Ravi Patel
ravi@gmail.com
9876543210
U002
Meera Joshi
meera@gmail.com
9876543211

# Future Enhancements

- AI આધારિત recommendation system દ્વારા user ને personalized plant suggestions આપવામાં આવી શકે
- Online payment integration દ્વારા UPI, Card અને Net Banking support ઉમેરવામાં આવી શકે
- Real-time order tracking દ્વારા order ની live સ્થિતિ જોઈ શકાય
- Mobile application (Android / iOS) દ્વારા system વધુ accessible બની શકે
- Advanced analytics dashboard દ્વારા sales trends અને customer behavior analyze કરી શકાય
- Chatbot અથવા live support દ્વારા customer queries તરત solve કરી શકાય
- Inventory automation દ્વારા low stock પર automatic alerts અને restock શક્ય બને
- Multi-language support દ્વારા Gujarati, Hindi અને English માં system ઉપયોગ કરી શકાય
- Review અને rating system દ્વારા users feedback આપી શકે
- Security enhancements જેમ કે 2FA અને data encryption દ્વારા system વધુ સુરક્ષિત બની શકે

# References

- Java Documentation – https://docs.oracle.com/javase/
- Spring Boot Documentation – https://spring.io/projects/spring-boot
- MySQL Documentation – https://dev.mysql.com/doc/
- Google Search Engine – https://www.google.com/
- ChatGPT (OpenAI) – https://openai.com/chatgpt

Thank You...